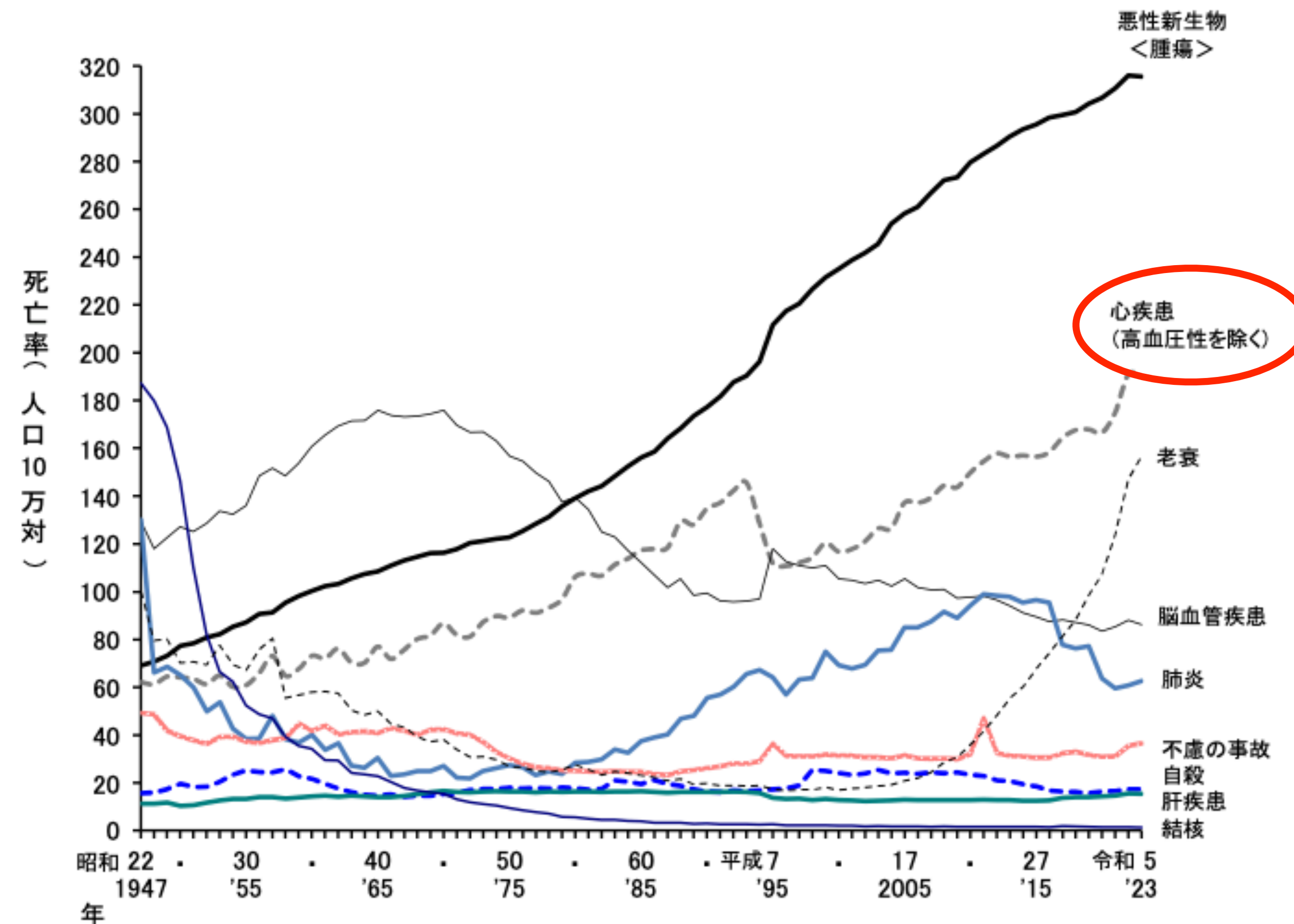


虚血性心疾患の外科治療

名古屋市立大学病院
心臓血管外科

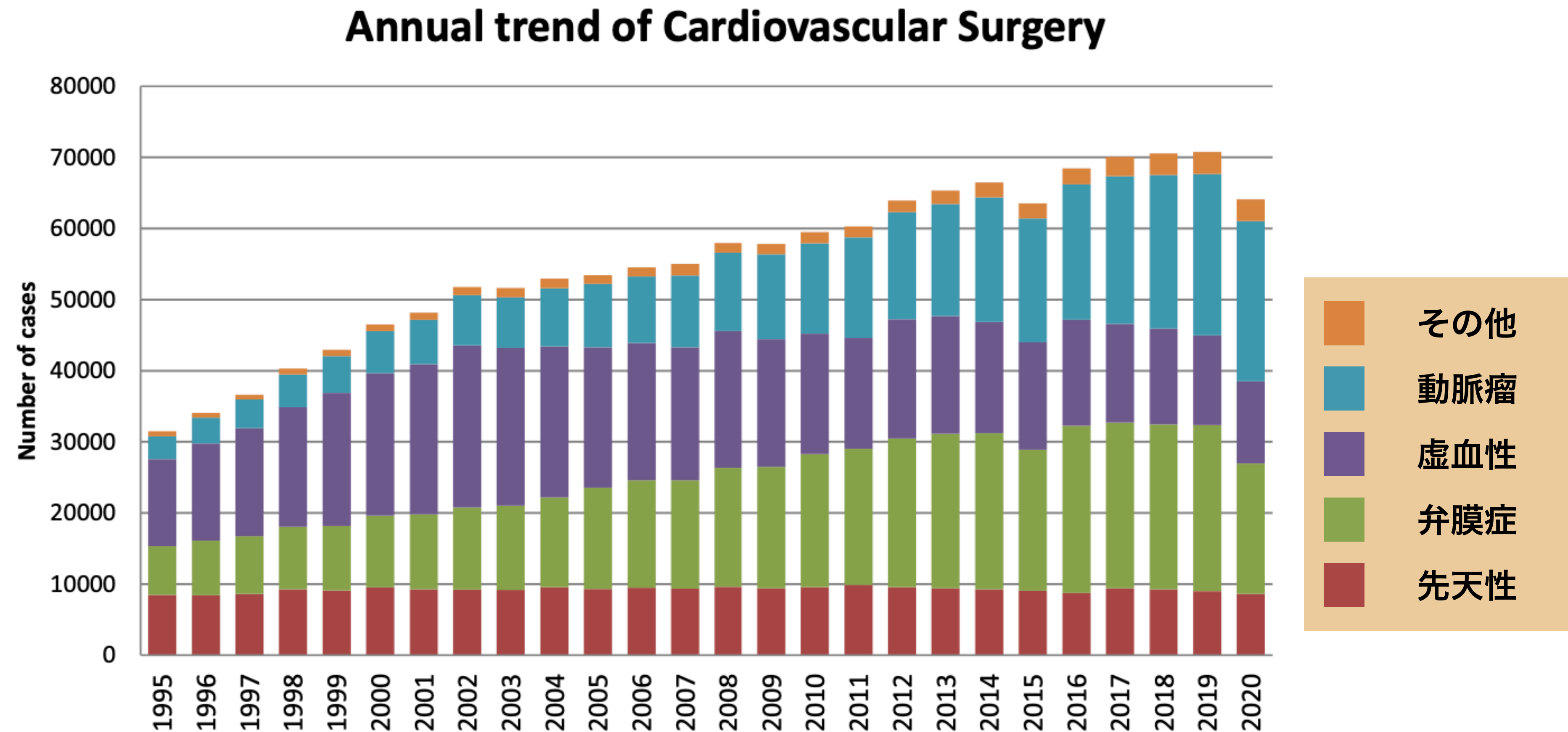
中井 洋佑

死因別にみた死亡率の年次推移



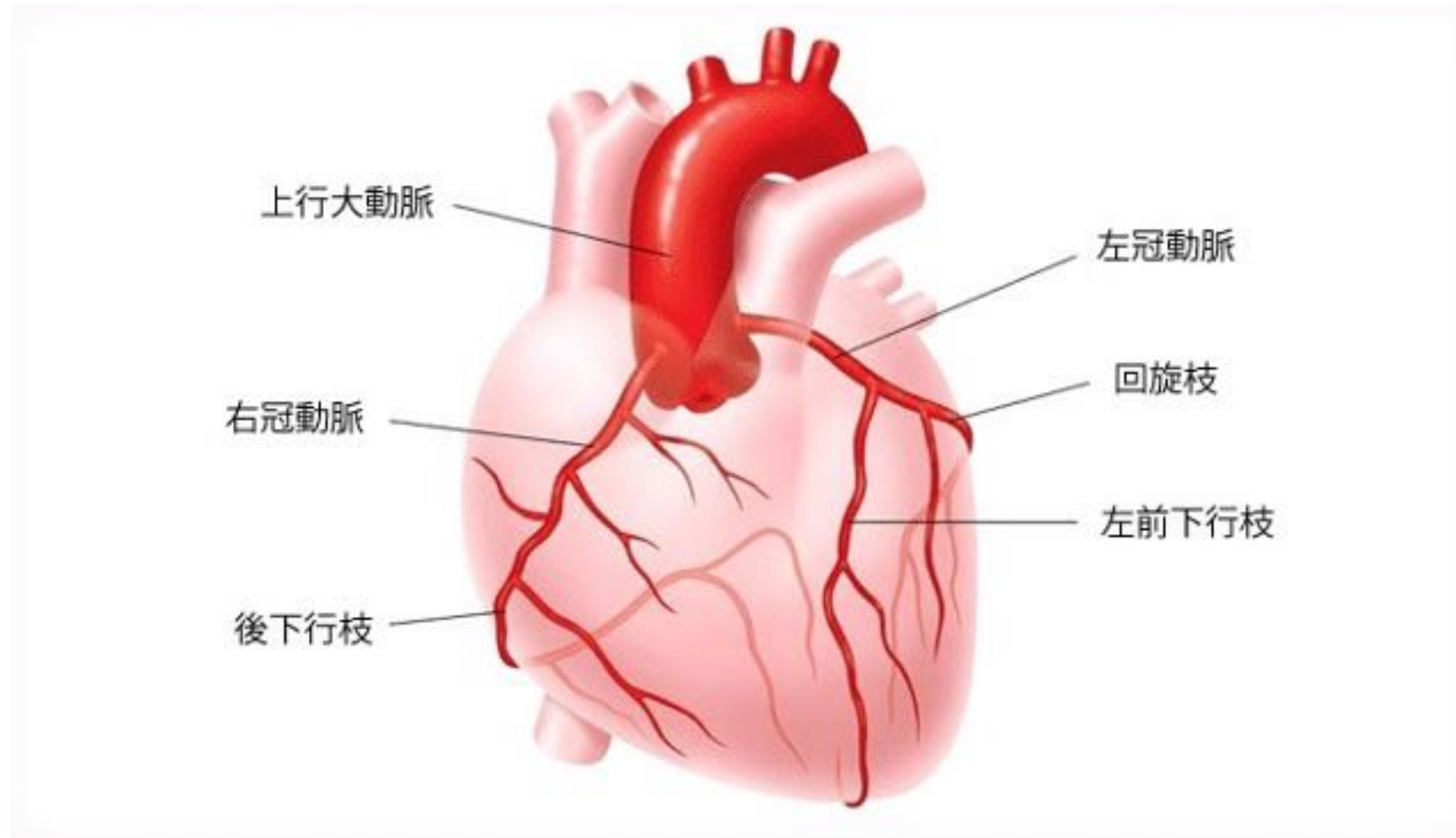
心疾患死亡率は年々増加！

日本における心臓外科手術症例の推移



- ◆ 主要施設で約70000件の手術数
- ◆ 小児は約10000件で横ばい、成人の**弁膜症**と**大動脈瘤**が増加

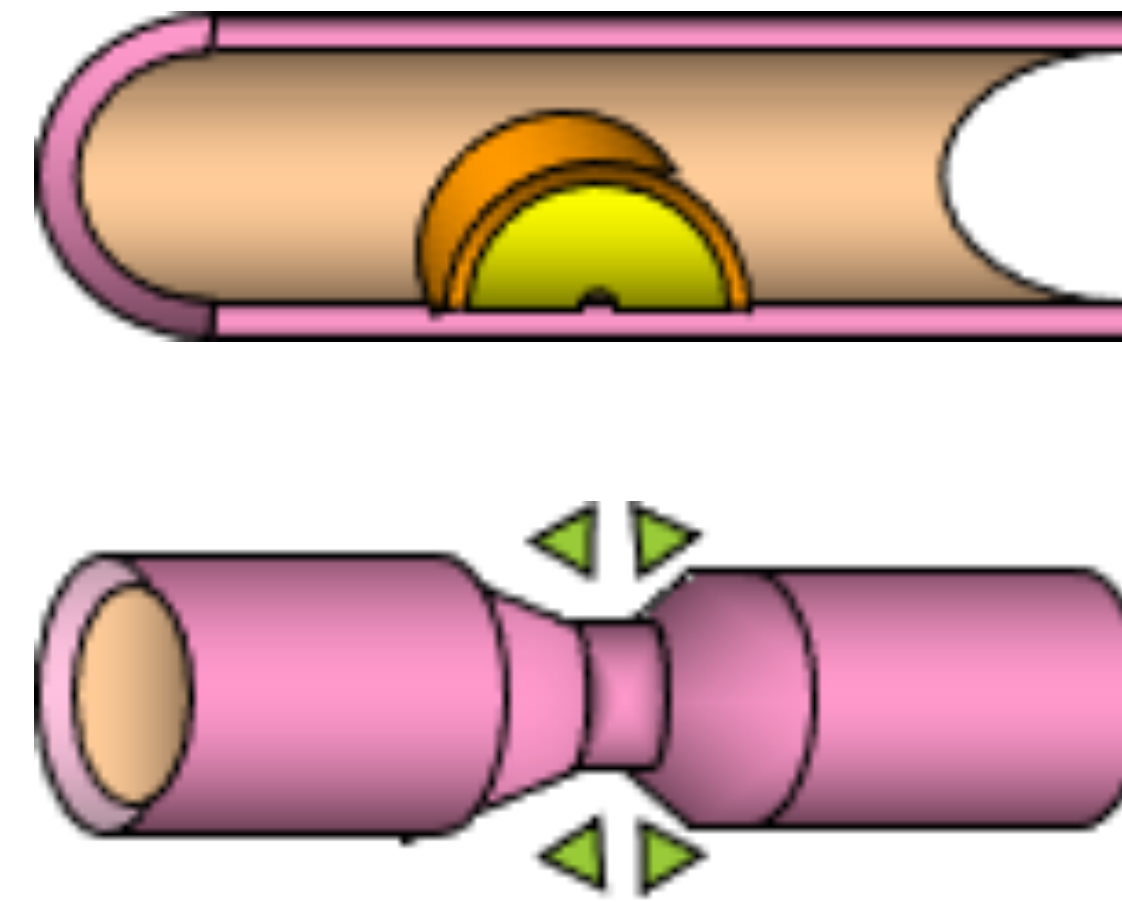
冠動脈（心臓の栄養血管）



心筋虚血は冠動脈の狭窄によって生じる

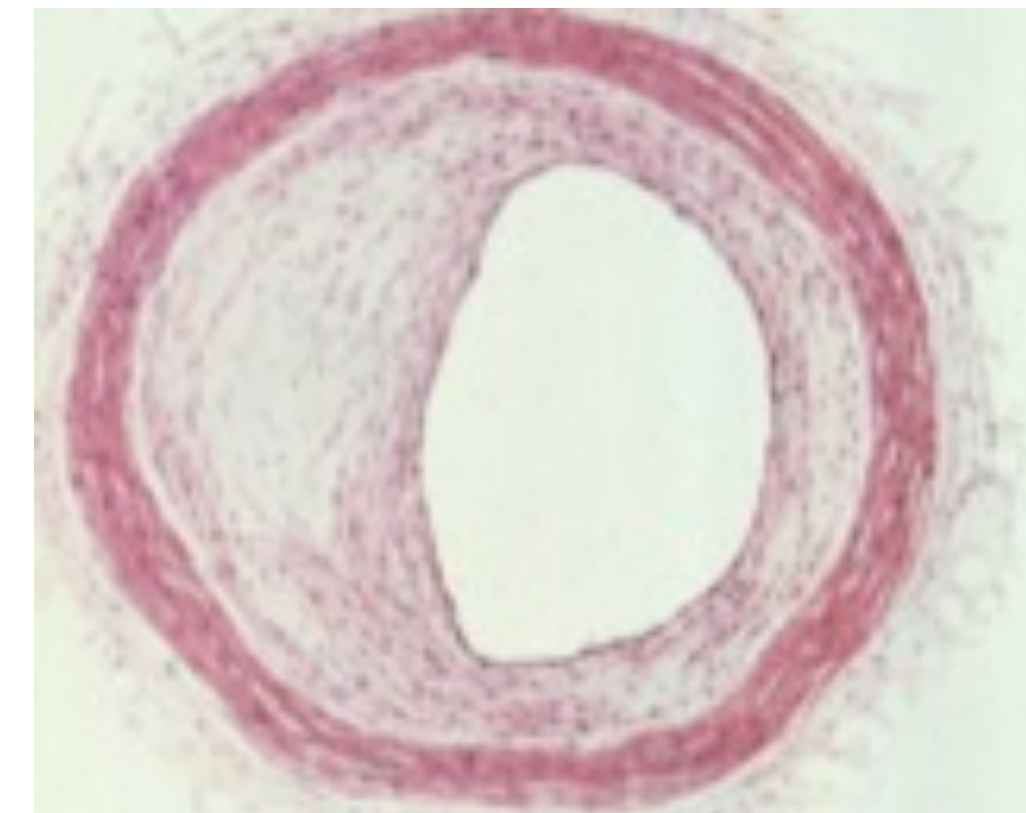
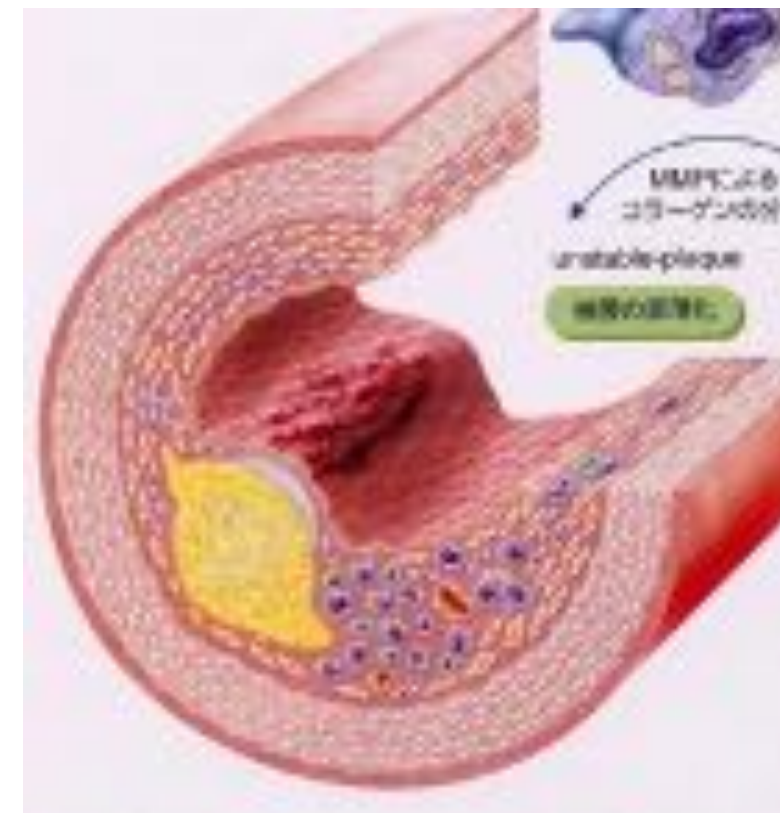
冠動脈が狭くなる原因

- ▶ 動脈硬化（粥状硬化）
- ▶ 異常収縮（攣縮）



冠動脈硬化病変部の成分

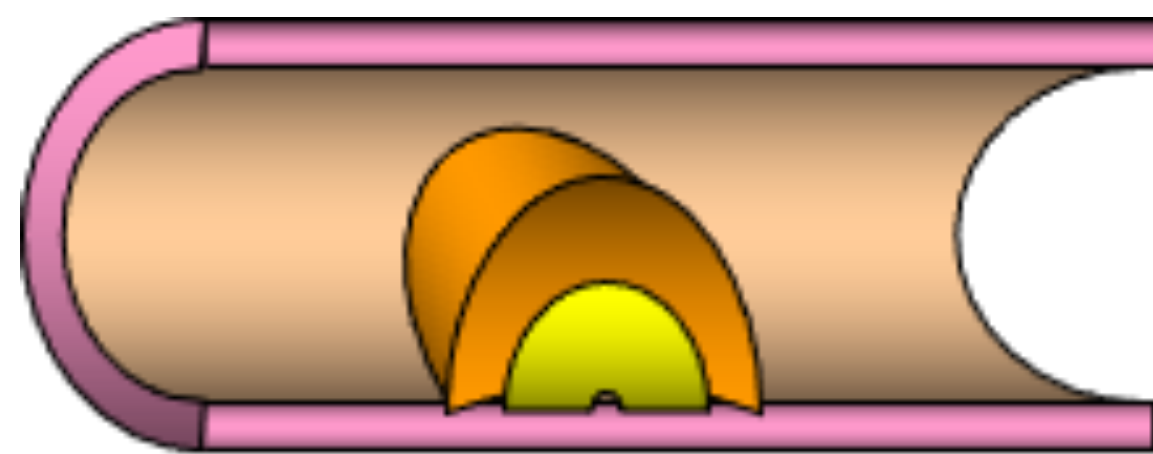
- ① コレステロールなどの脂質成分
- ② 白血球や平滑筋細胞などの細胞成分



心筋梗塞発症のメカニズム

血栓形成のメカニズム：急性心筋梗塞の多くは粥腫の破綻で起こる

- ▶ 粥腫が増大し狭窄が進行（20–30%）：徐々に悪化
- ▶ 不安定粥腫の破綻（65–75%）：症状なく突然発症



安定粥腫

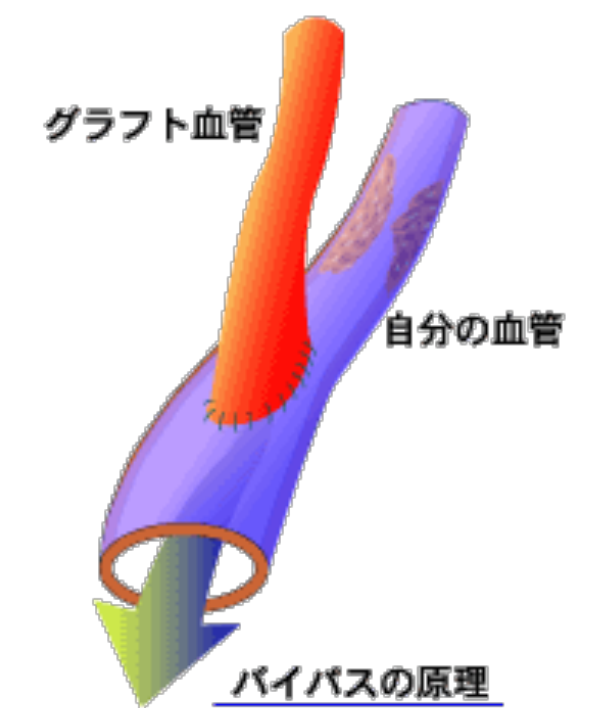
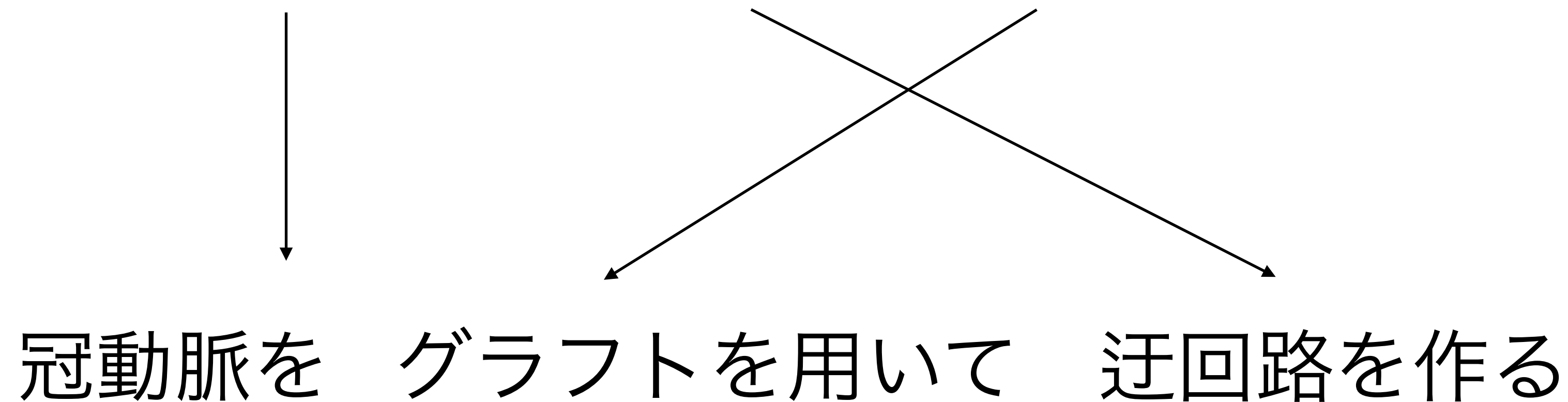


不安定粥腫

急性冠症候群

冠動脈バイパス術

Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)



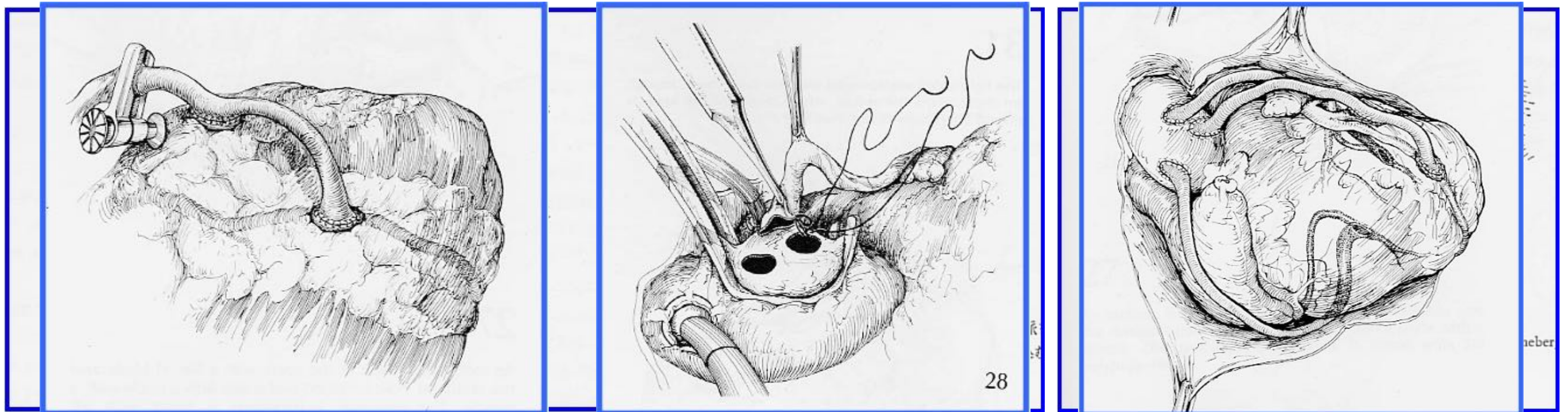
<目的>

- | | | |
|------------|-------------|------------|
| 1. 虚血の除去 | 2. 心筋梗塞の防止 | 3. 症状の除去 |
| 4. 左室機能の温存 | 5. 運動耐用能の改善 | 6. 生命予後の改善 |

冠動脈外科の歴史

Vineberg; 1946年 実験結果を発表、1950年臨床応用、1951年臨床結果報告

Favolaro; 1968年 静脈グラフトのよるAC Bypass手術発表以後、急速に世界に普及



Indication

◆ 狭心症

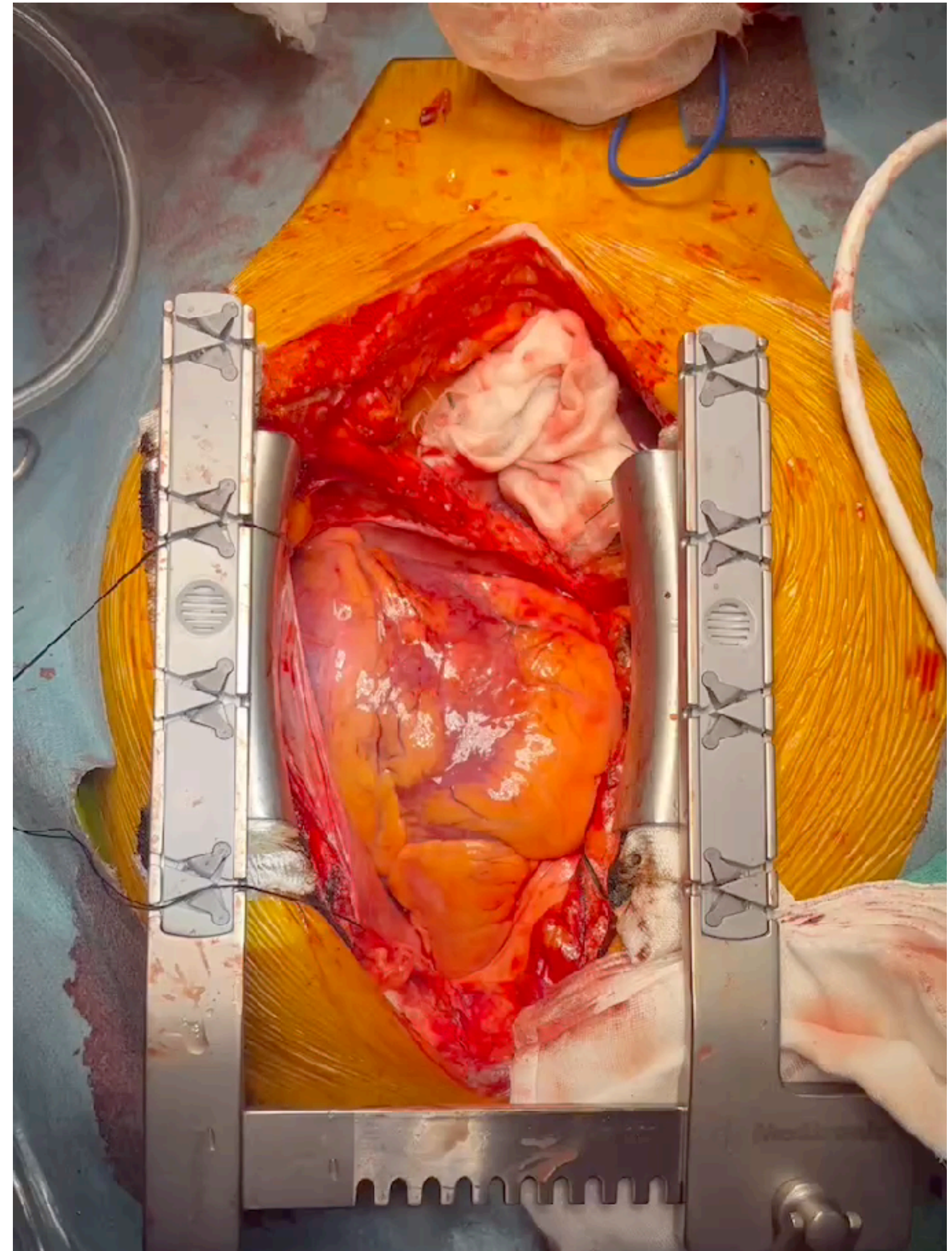
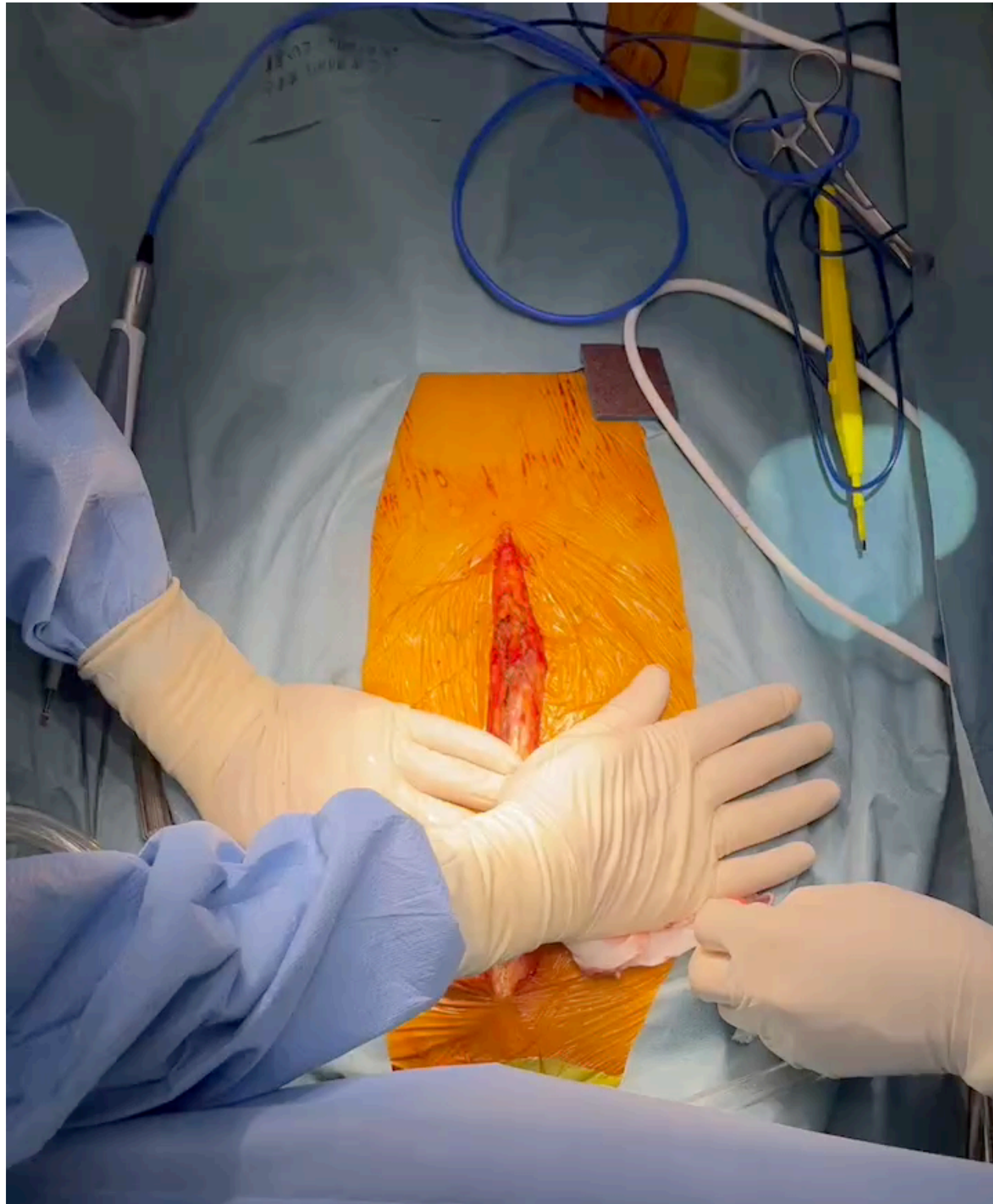
- ・ 左冠動脈主幹部50%以上の狭窄
- ・ 3 枝病変
- ・ PCI不適合(高度石灰化、びまん性病変), 不成功例
- ・ 他疾患との合併手術 (弁膜症など)

◆ 急性心筋梗塞

表 13 安定冠動脈疾患の血行再建に関する推奨とエビデンスレベル

			PCI		CABG	
			推奨 クラス	エビデンス レベル	推奨 クラス	エビデンス レベル
本表で推奨クラス IIb/III の症例についてのハートチーム・カンファレンス			I	C	I	C
リスク評価（SYNTAX スコア, STS リスクモデル, JapanSCORE）			I	B	I	B
ad hoc PCI			IIb	C	—	—
1 枝病変	左前下行枝（LAD）近位部病変なし		I	C	IIb	B
	LAD 近位部病変あり		IIa	C	I	C
糖尿病を合併しない 2 枝病変 /3 枝病変	SYNTAX スコア ≤ 22		I	B	I	A
	SYNTAX スコア 23～32		IIa	B	I	A
	SYNTAX スコア ≥ 33		III	B	I	A
糖尿病を合併する 2 枝病変 /3 枝病変	SYNTAX スコア ≤ 22		IIa	B	I	A
	SYNTAX スコア 23～32		IIb	B	I	A
	SYNTAX スコア ≥ 33		III	B	I	A
非保護の左主幹部 （LMT）病変	SYNTAX スコア ≤ 22	2 スtentを要しない 分岐部病変	I	B	I	A
		2 スtentを要する 分岐部病変	IIb	B		
	SYNTAX スコア 23～32	2 スtentを要しない 分岐部病変	IIa	B	I	A
		2 スtentを要する 分岐部病変	IIb	B		
	SYNTAX スコア ≥ 33		III	B	I	A
低心機能（LVEF < 35%）			IIb	C	I	B

手術の実際



Procedure



1. 人工心肺使用

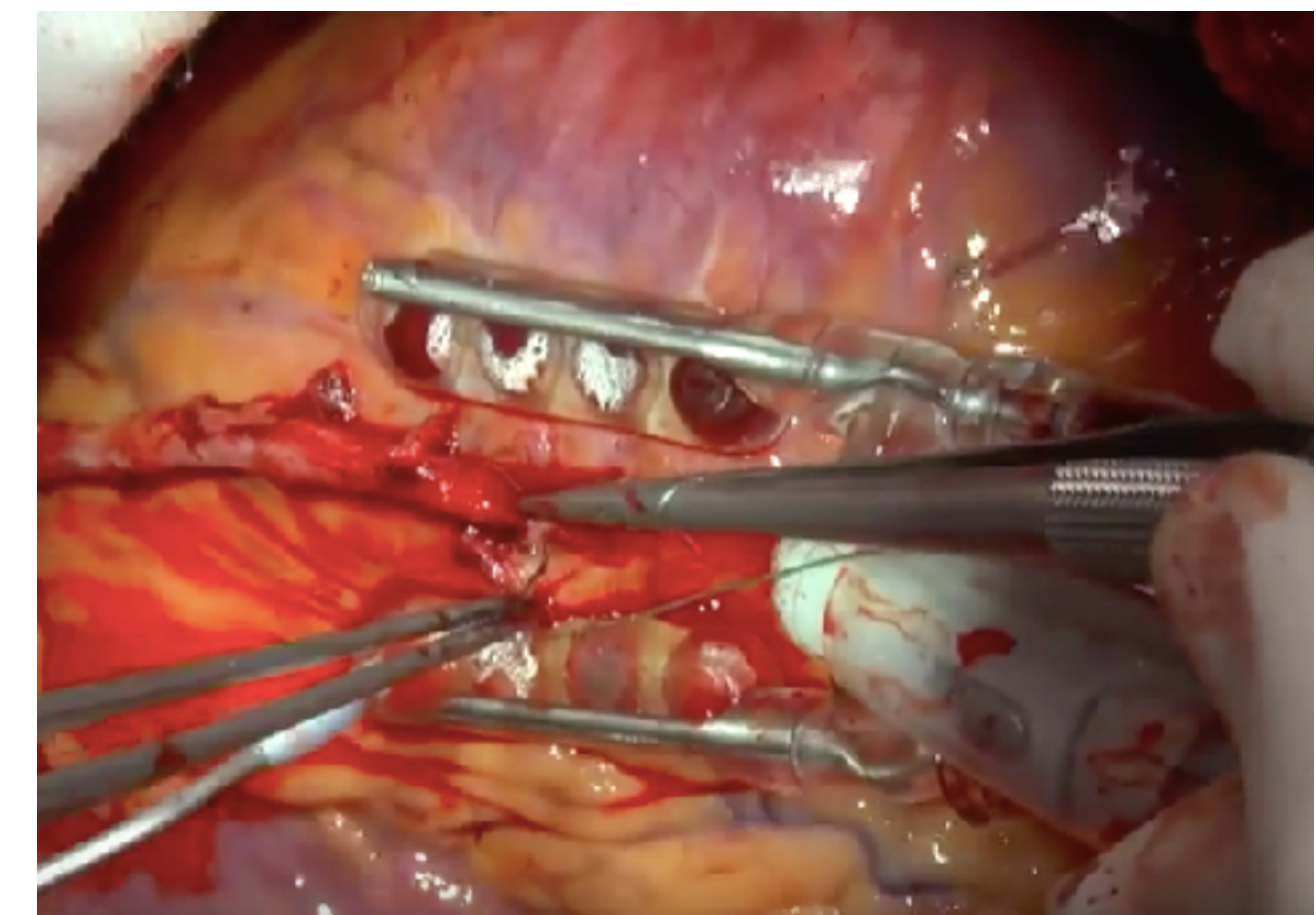
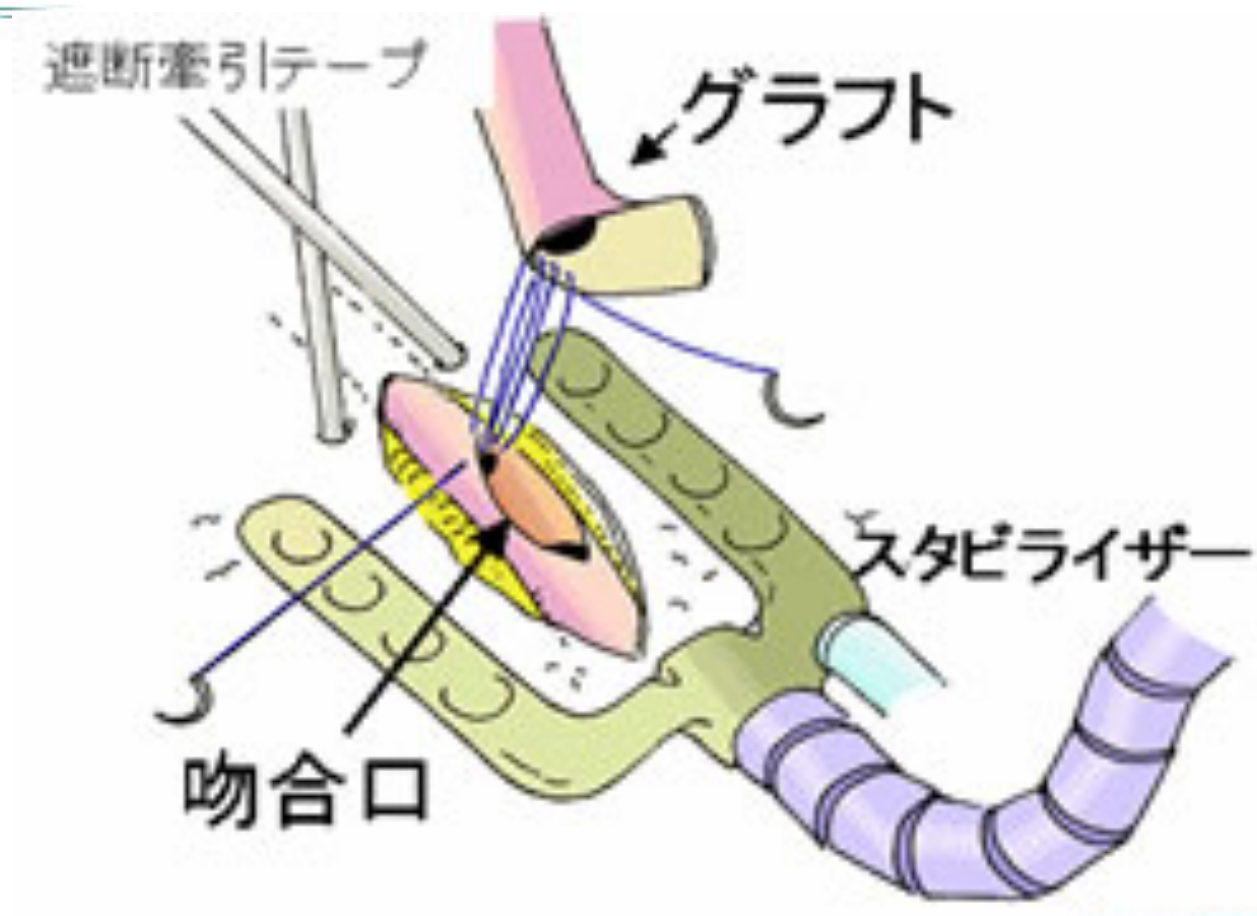
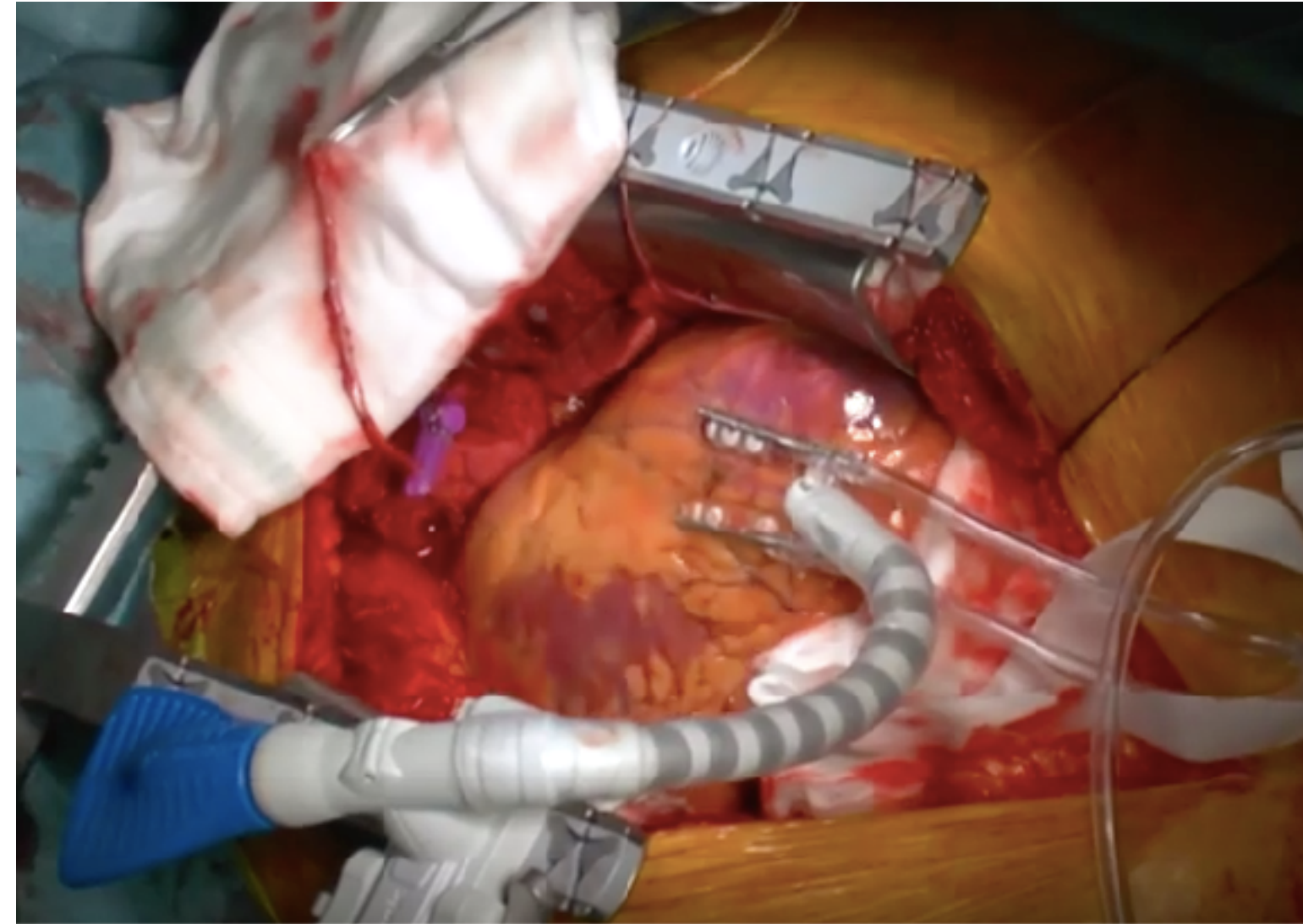
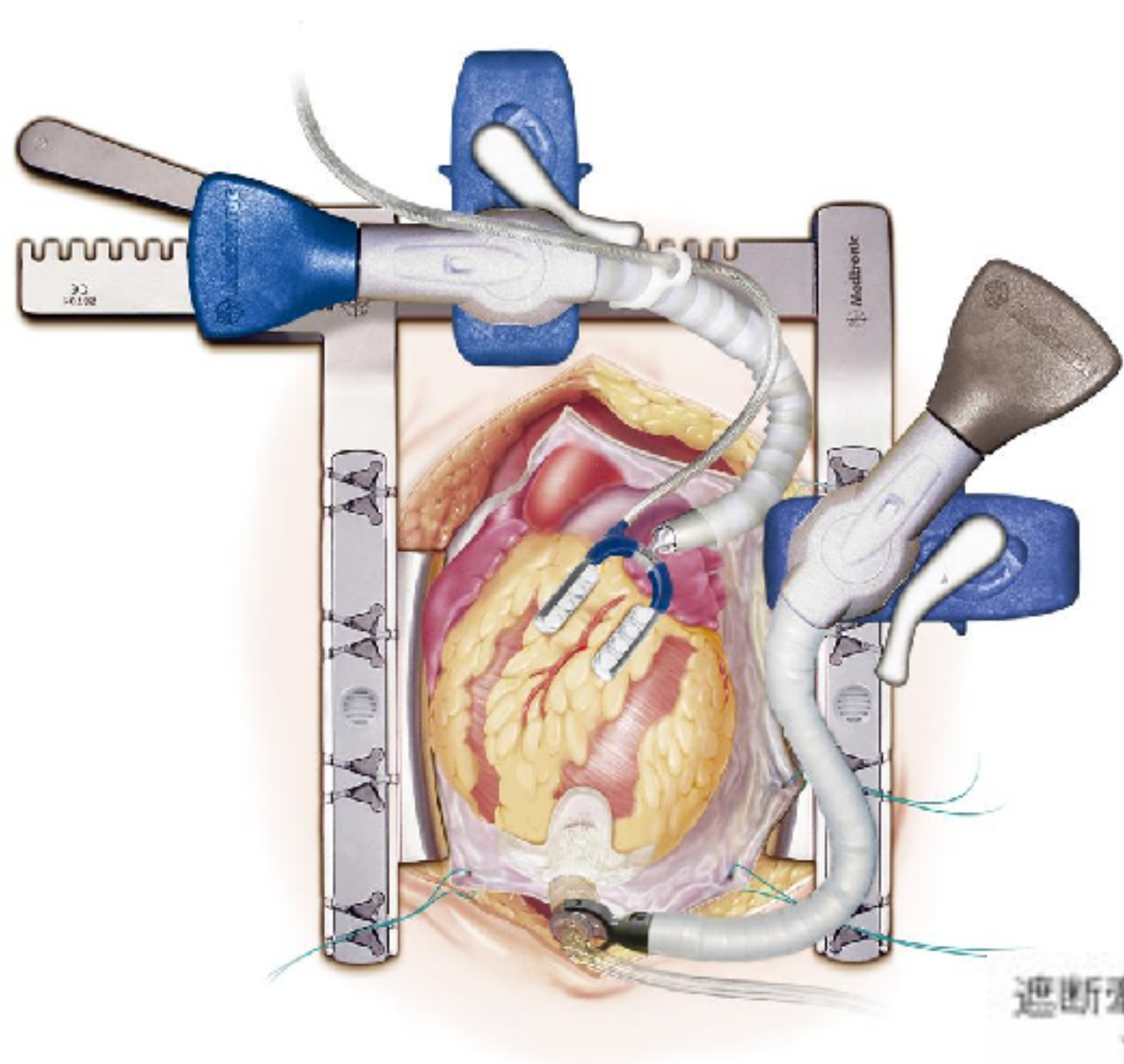
＊心拍動下冠動脈バイパス術

＊心停止下冠動脈バイパス術

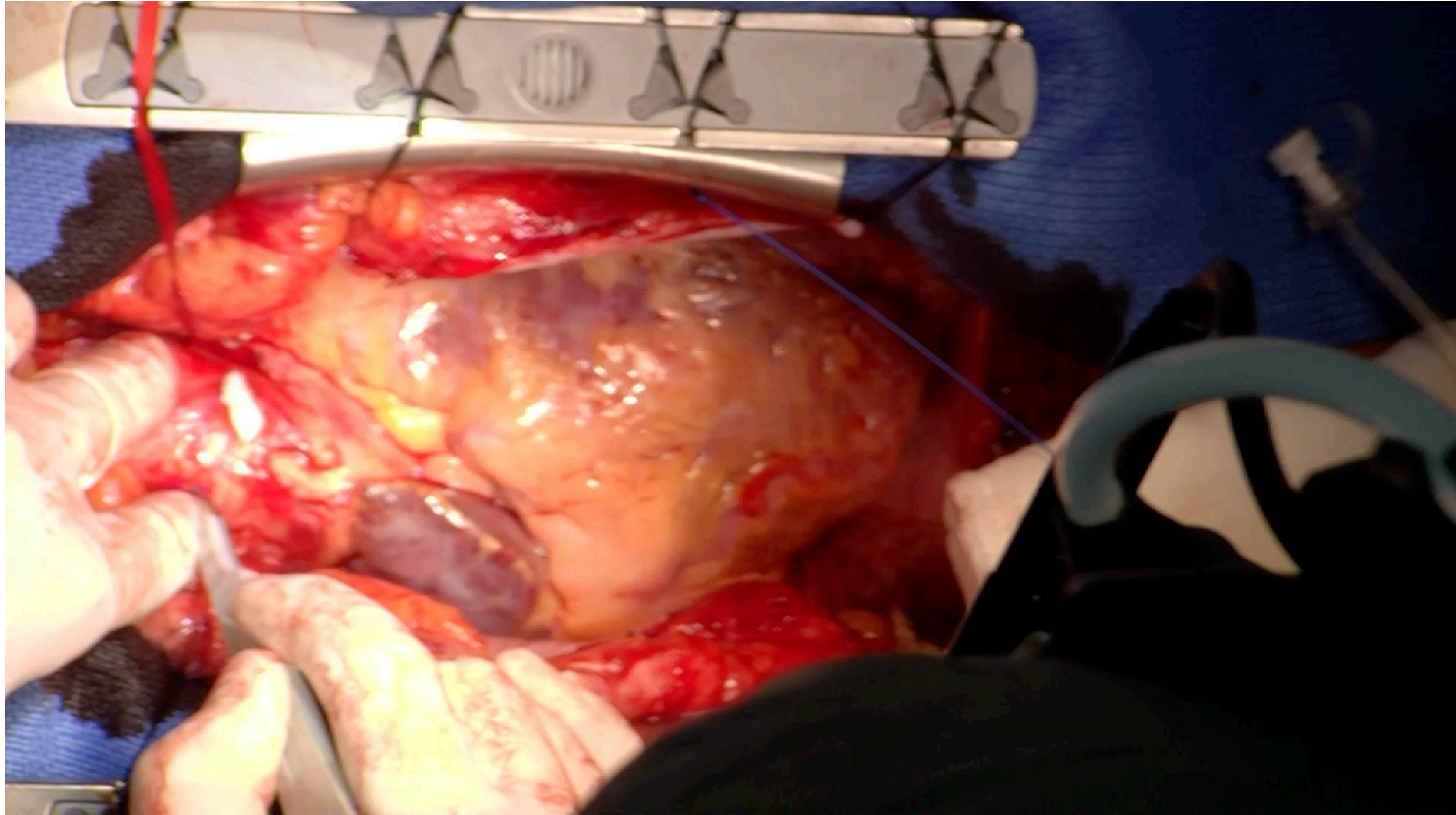
2. 人工心肺非使用

＊心拍動下冠動脈バイパス術

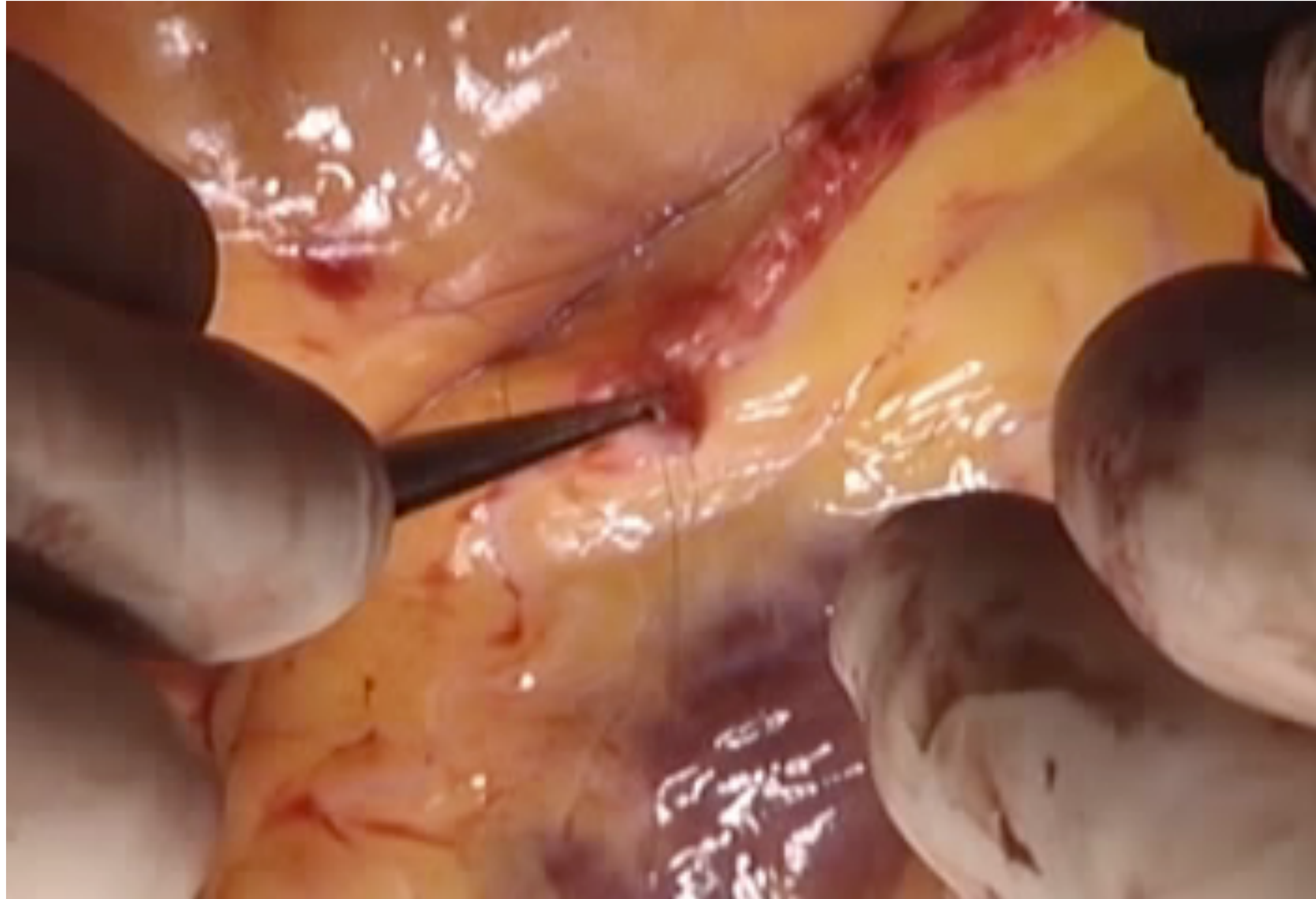
心拍動下冠動脈バイパス術



心拍動下冠動脈バイパス術



心停止下冠動脈バイパス術



	人工心肺下バイパス術	心拍動下バイパス術
長所	確実な循環の維持	人工心肺の負担がない
短所	術後心不全、塞栓症	手技中の循環の安定が困難なときがある

Graft

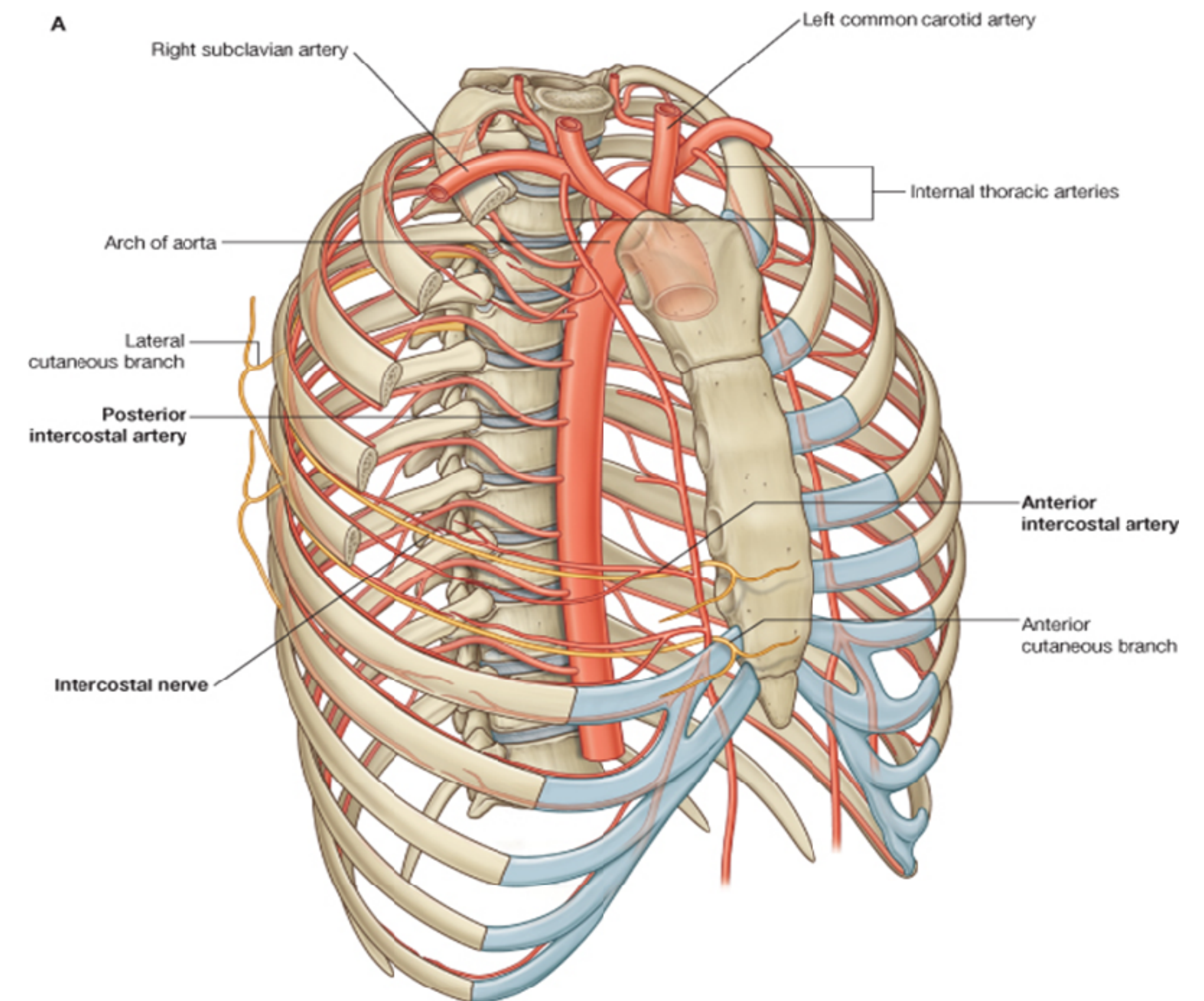
- 内胸動脈（左右）：ITA internal thoracic artery
- 右胃大網動脈：GEA gastroepiploic artery
- 橈骨動脈：RA radial artery
- 大伏在靜脈：SVG saphenous vein graft

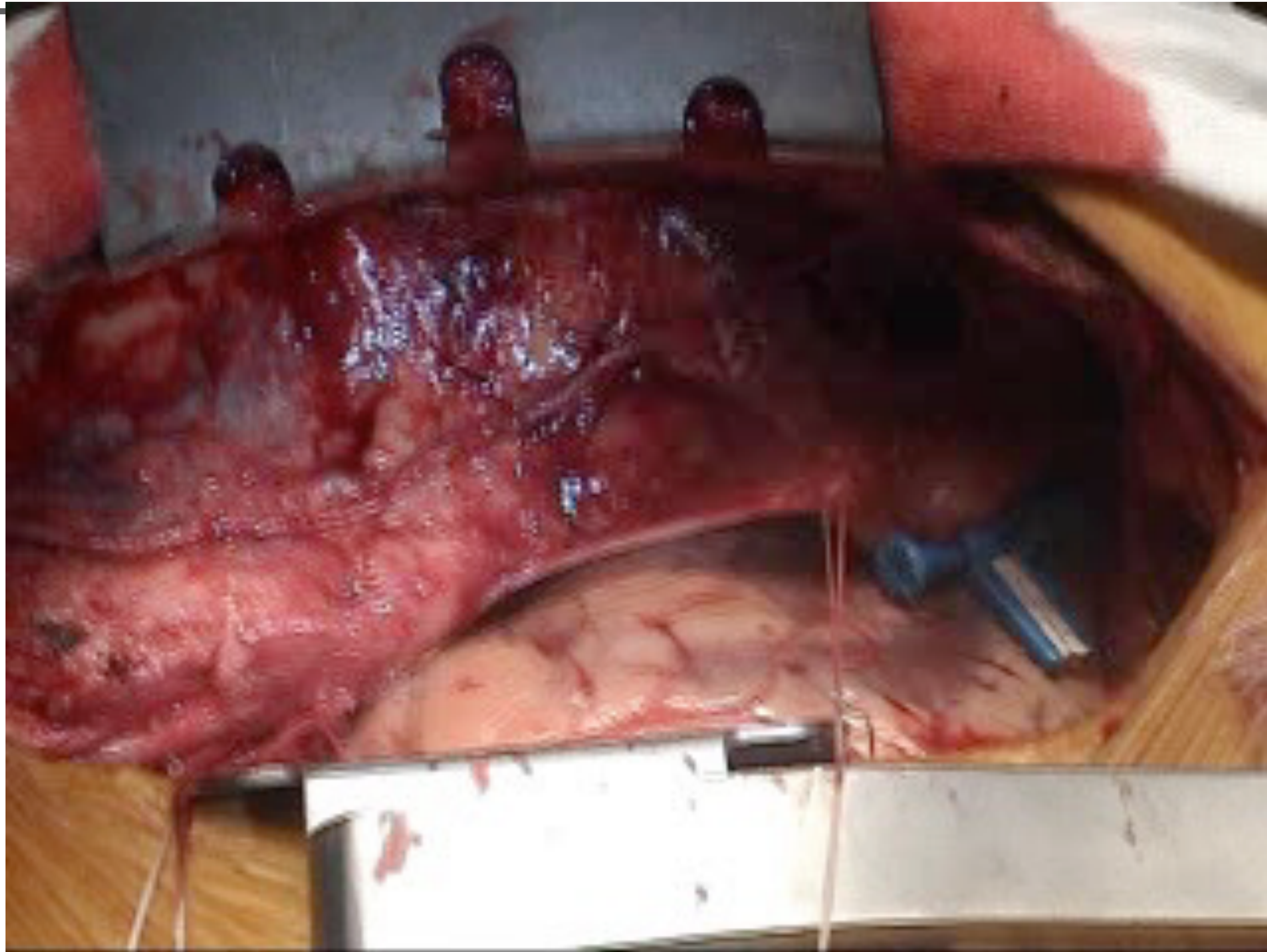
内胸動脈

- 弾性血管, $\phi 2\sim 3\text{mm}$
- 良好な長期開存性
- in-situでの吻合が可能

◆吻合可能場所：

左：左前下行枝, 回旋枝の全領域
右：左前下行枝の全領域
回旋枝の終末枝以外の領域





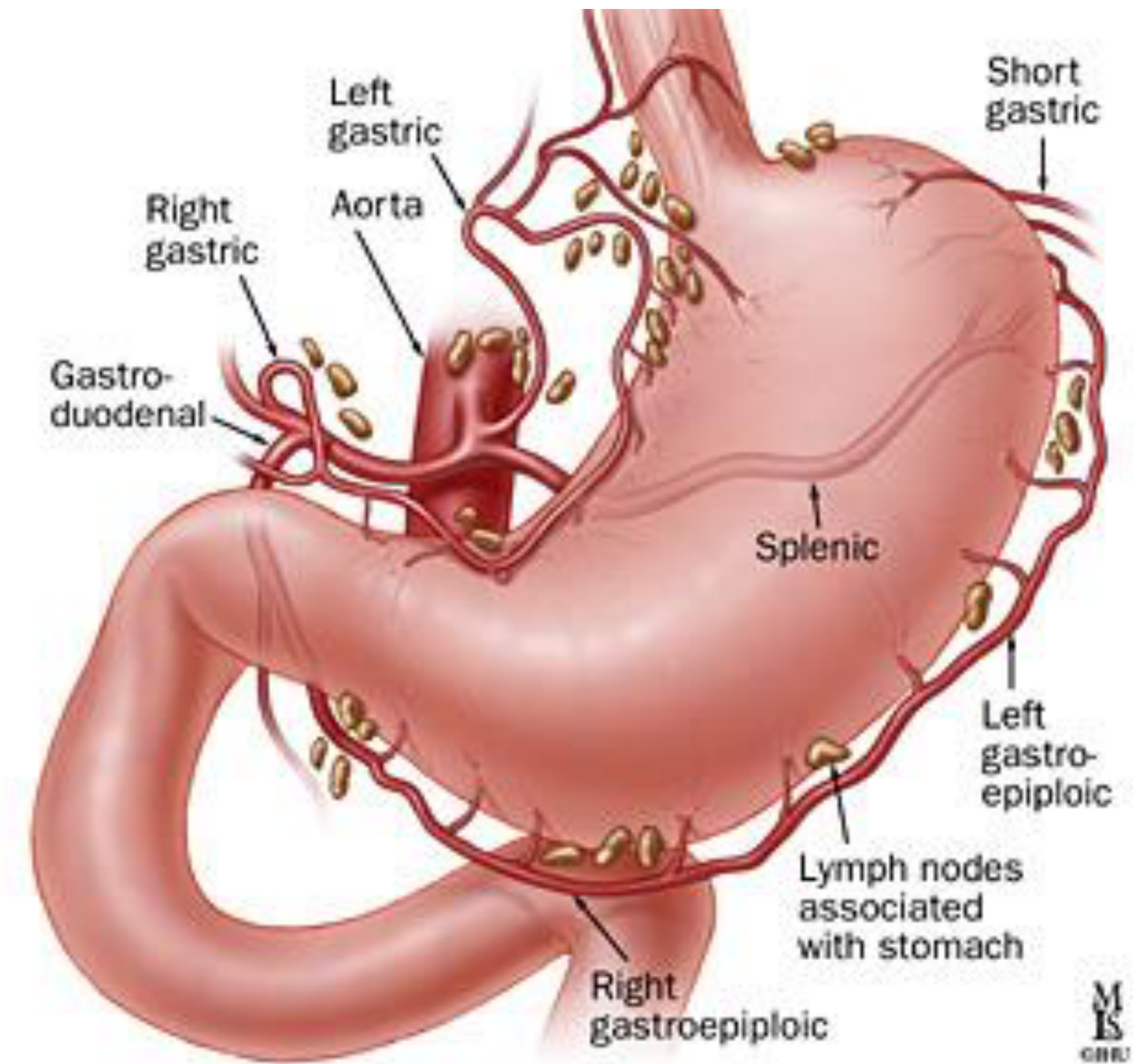
右胃大網動脈

- 血管径：ITAと同程度
- in-situでの吻合が可能

<欠点>

- 開存率：ITAに劣る
- Flow competition

◆吻合可能場所：右冠動脈領域+左回旋枝

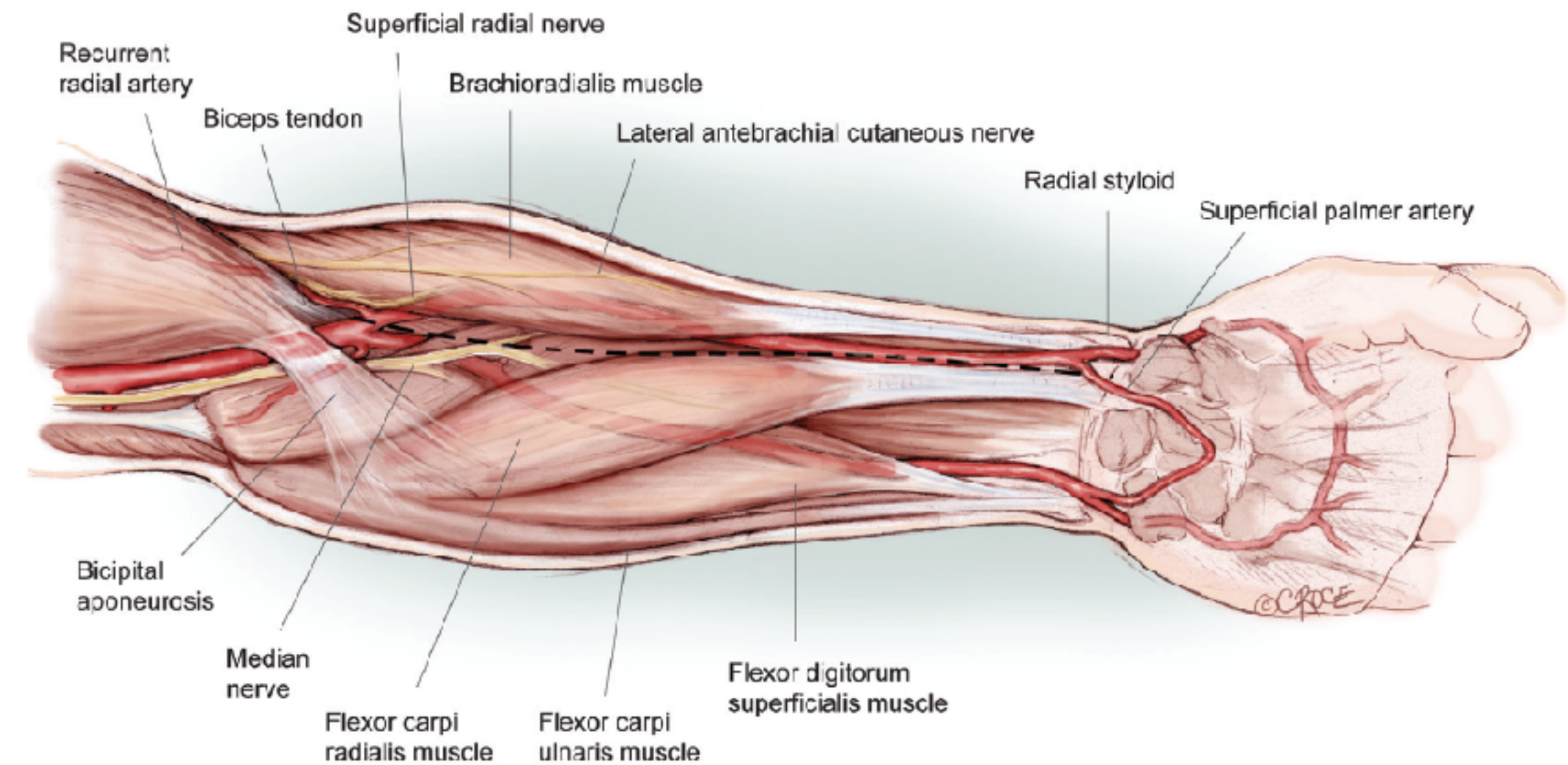


橈骨動脈

- ・ 筋性動脈, $\phi 3\sim 4\text{mm}$

<欠点>

- ・ 開存率：ITAに劣る
- ・ 動脈攣縮
- ・ 採取時の皮神経損傷
- ・ in-situでの吻合は不可

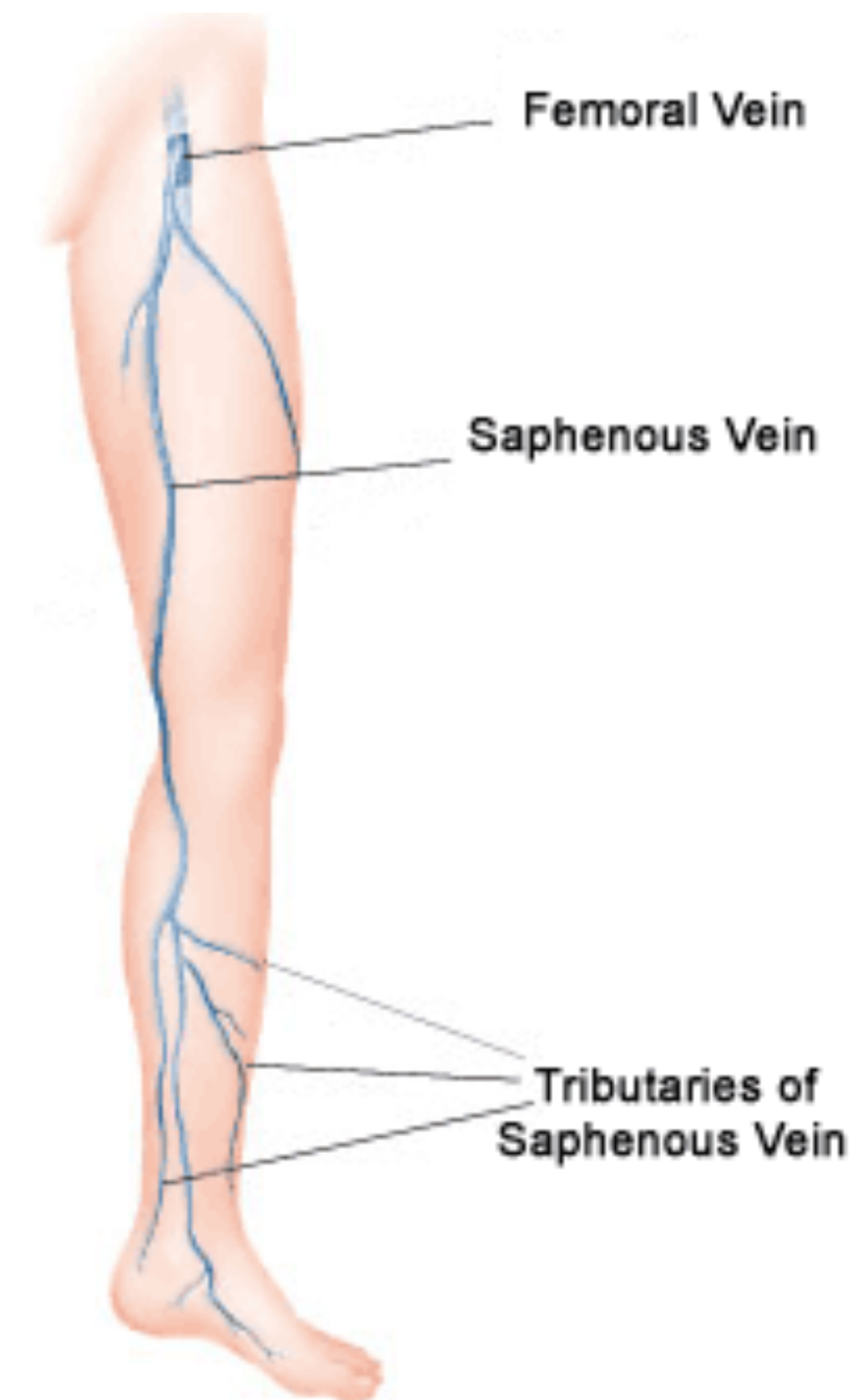


大伏在静脈

- ・ 最も長い歴史のグラフト
- ・ 安易に採取可能
→ 緊急時の使用
- ・ 動脈グラフト不足時

< 欠点 >

- ・ 開存率：動脈グラフトに劣る
- ・ in-situでの吻合は不可
- ・ 上行大動脈への吻合が必要



グラフトのまとめ



長期開存性：遠隔期にも開存し流れている

ITA ≫ RA ≧ GEA≒SVG

	ITA	RA	GEA	SVG
性質	弾性成分	筋性成分	筋性成分	静脈
動脈硬化	-	+/-	++	-
中枢側吻合	-	+	-	+
低狭窄での開存性				優
長期開存性	優	良	劣	劣
10年開存率	95%	90-70%	63%	60-70%

CABGの利点と欠点



利点

1. 開存率がカテーテル手術(PCI)より高い
2. 病変形態に依存せず、完全血行再建が可能

欠点

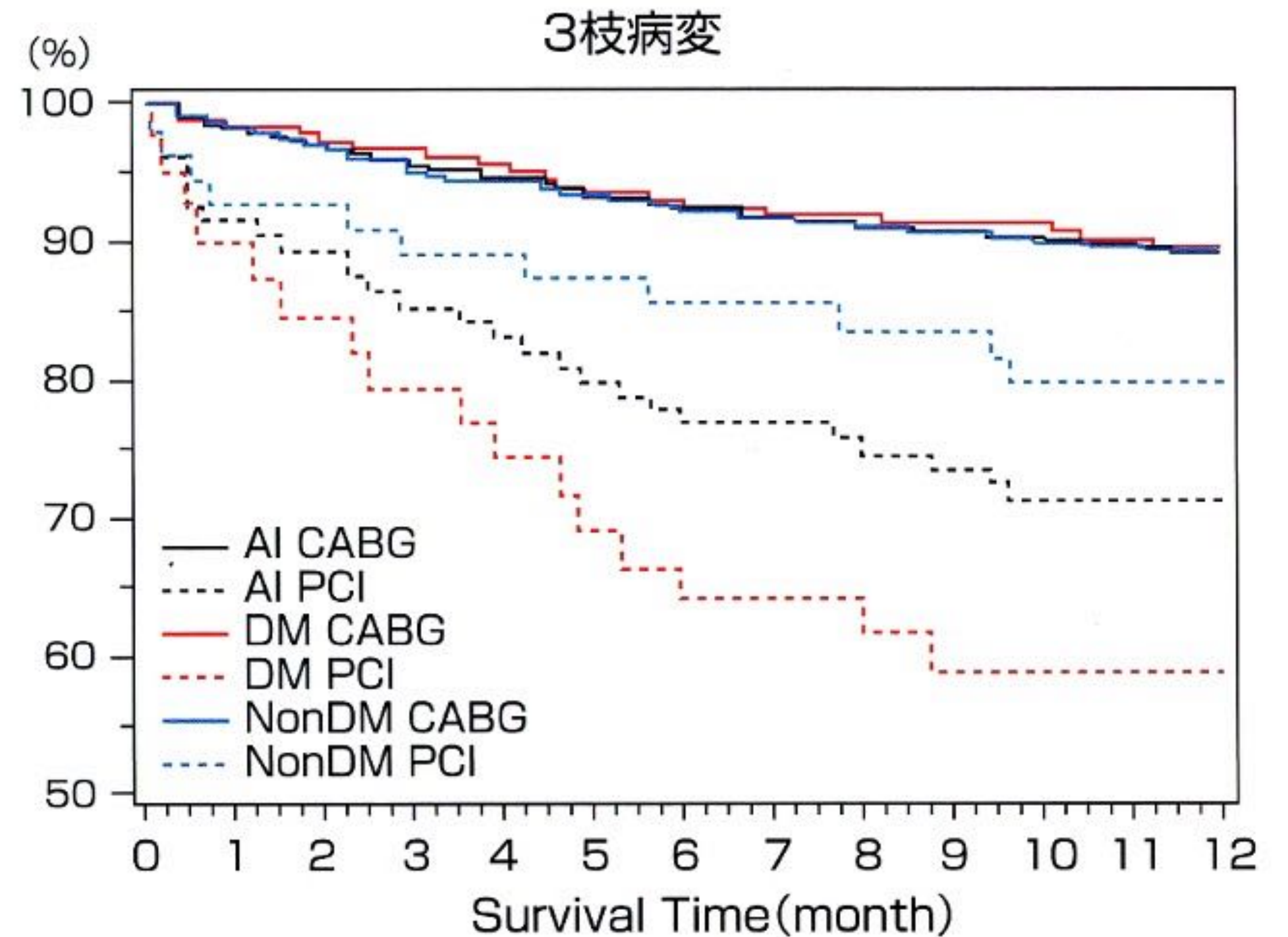
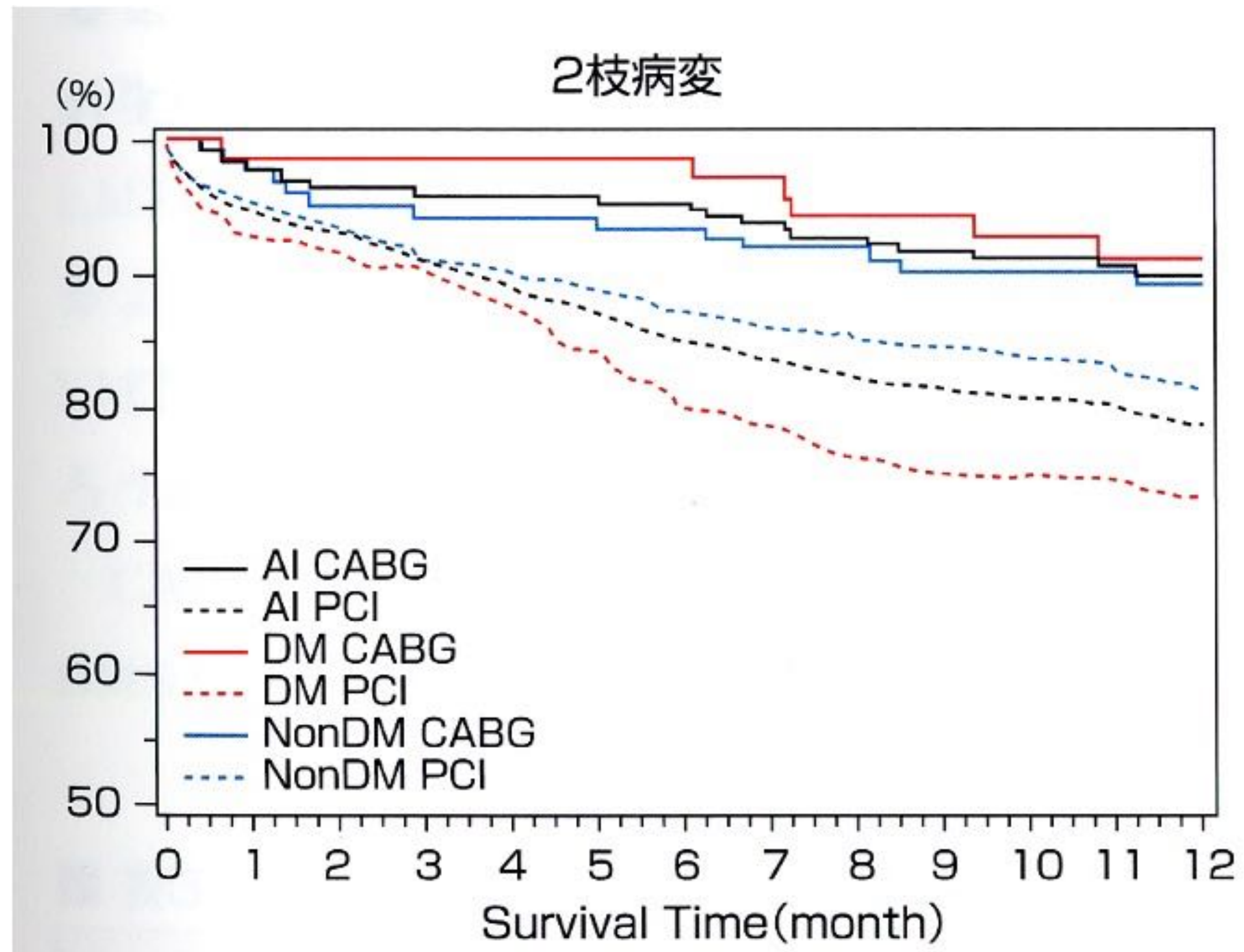
1. 侵襲が大きく死亡率が高い（特に緊急手術）
2. 治療費が高額（PCI 3回でCABG 1回を超過）

PCIとCABGの比較

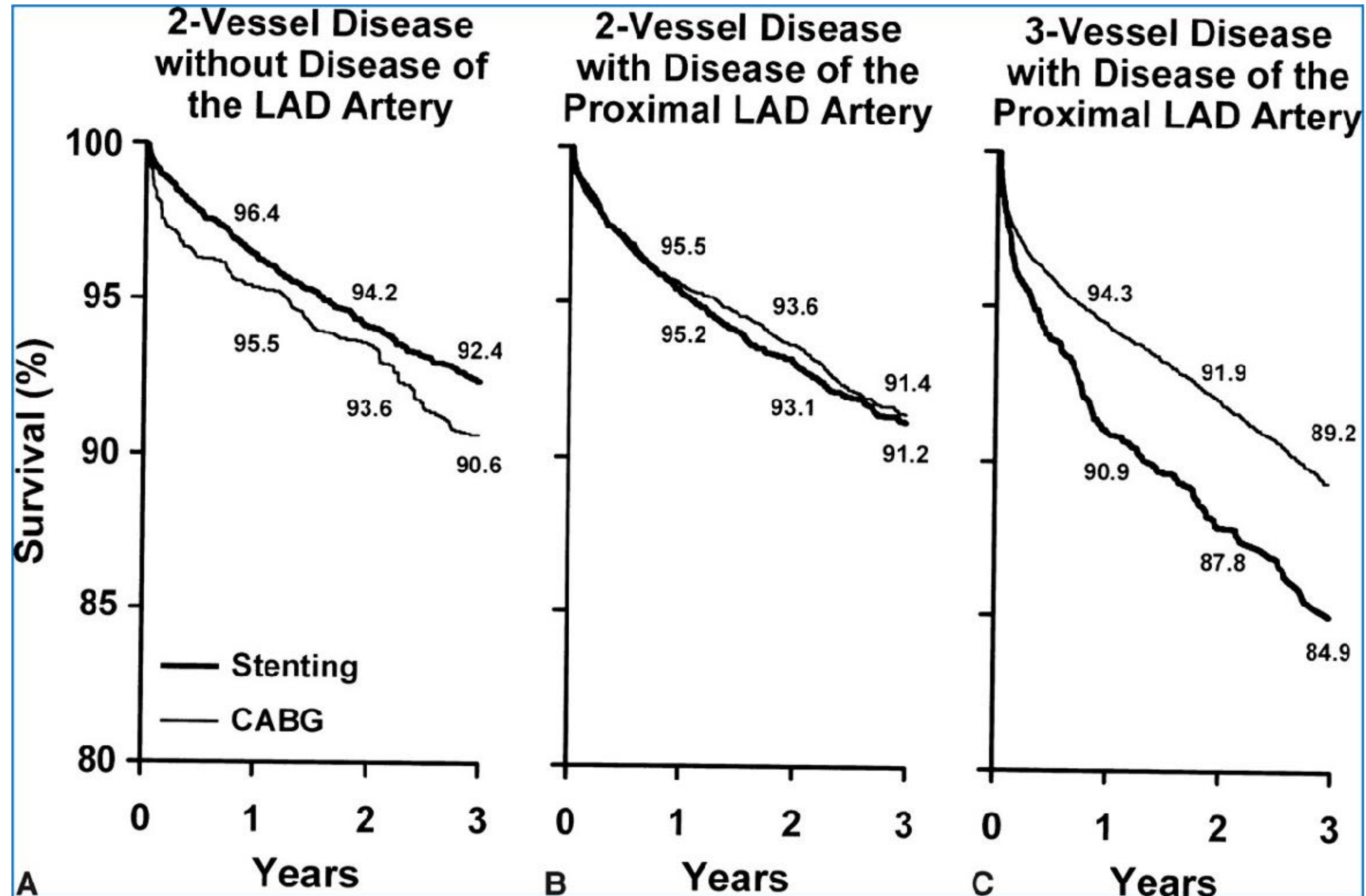


	PCI	CABG
侵襲	低	高
繰り返し施行	可能	不適當
入院期間	2-3日	2週間
開存率	70%(再狭窄率 30%)	90%
左主幹部狭窄	禁忌	絶対的適応
複数箇所 of 血行再建	不可能、不適當	可能、容易
狭心症再発率	高い	低い

PCI vs CABG



PCI vs CABG



PCI vs CABG

表1 PCIとCABGを比較した代表的な大規模試験

	対象症例	症例数	主要評価項目	追跡期間	イベント発生率	結果の概要
FREEDOM試験 ¹⁷⁾	糖尿病合併の2枝病変以上(左主幹部を除く)	CABG 947例 PCI(第一世代DES使用) 953例	全死亡, 心筋梗塞, 脳卒中からなる複合イベント	5年	CABG群 18.7% PCI群 26.6% ($P=0.005$)	全死亡及び心筋梗塞はPCI群で有意に多く, 脳卒中はCABG群に多かった.
SYNTAX試験 ¹⁾	左主幹部及び3枝病変	CABG 897例 PCI(パクリタキセル溶出ステント使用) 903例	主要脳心血管イベント(全死亡, 脳卒中, 心筋梗塞, 再血行再建)	5年	CABG群 26.9% PCI群 37.3% ($P<0.0001$)	PCI群で有意に心筋梗塞及び再血行再建が多かった. SYNTAXスコア22以下の症例及び32以下の左主幹部病変では主要評価項目に有意差を認めなかった.
EXCEL試験 ²⁾	SYNTAXスコア32以下の左主幹部病変	CABG 957例 PCI(エベロリムス溶出ステント使用) 948例	全死亡, 心筋梗塞, 脳卒中からなる複合イベント	5年	CABG群 19.2% PCI群 22.0% ($P=0.13$)	心血管死及び心筋梗塞の発生には有意差を認めないが, 全死亡はPCI群に多く, 脳血管イベントはCABG群に多かった. また, 虚血による再血行再建はPCI群に多かった.
NOBLE試験 ³⁾	左主幹部病変	CABG 603例 PCI(バイオリムス溶出ステント推奨) 598例	主要脳心血管イベント(全死亡, 脳卒中, 心筋梗塞, 再血行再建)	5年	CABG群 19% PCI群 28% ($P=0.0002$)	全死亡に有意差を認めないが, 手技に伴わない心筋梗塞及び再血行再建はPCI群で有意に多かった.

FREEDOM : Future Revascularization Evaluation in Patients with Diabetes Mellitus : Optimal Management of Multivessel Disease

最近の患者背景

1. 虚血性心疾患が重症化

高度石灰化冠動脈病変 低左心室機能症例

2. 高齢者の増加

3. 全身性動脈硬化病変の合併

頭頸部血管病変 胸部・腹部動脈瘤

上行大動脈の高度石灰化・粥状硬化 四肢動脈病変

難症例の増加

4. 他の重症疾患の合併

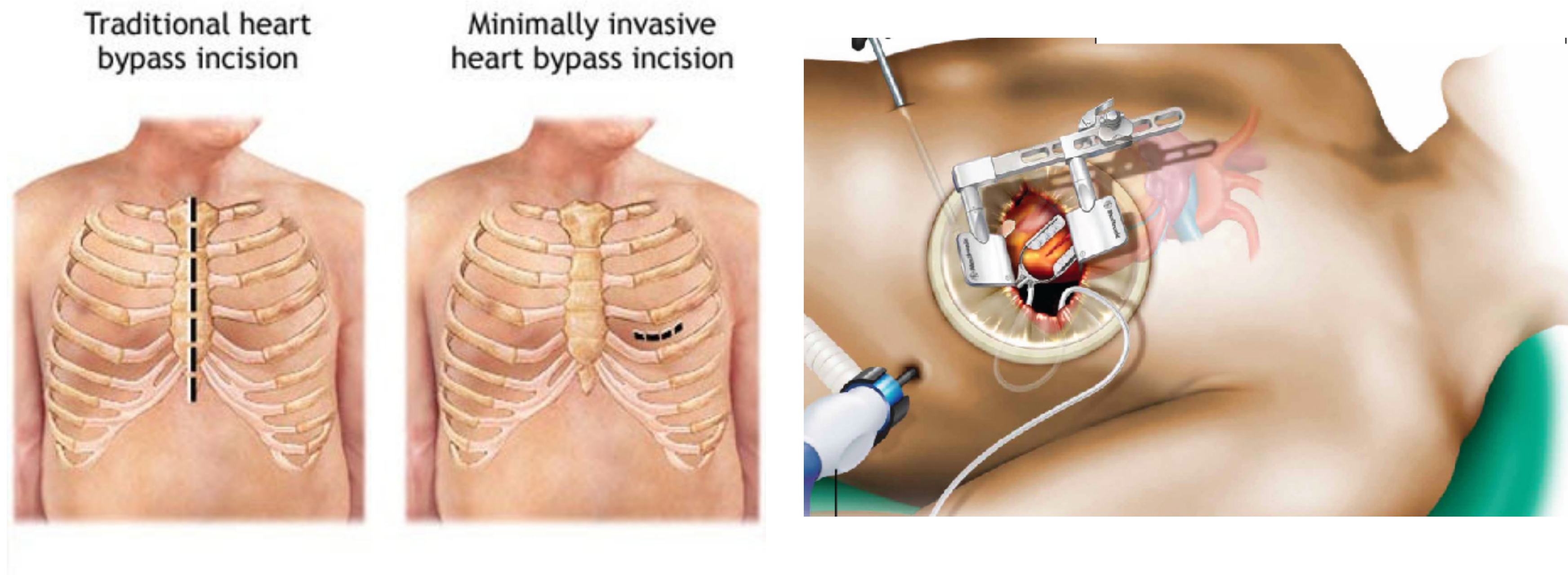
糖尿病 慢性閉塞性肺疾患 腎不全(人工透析)

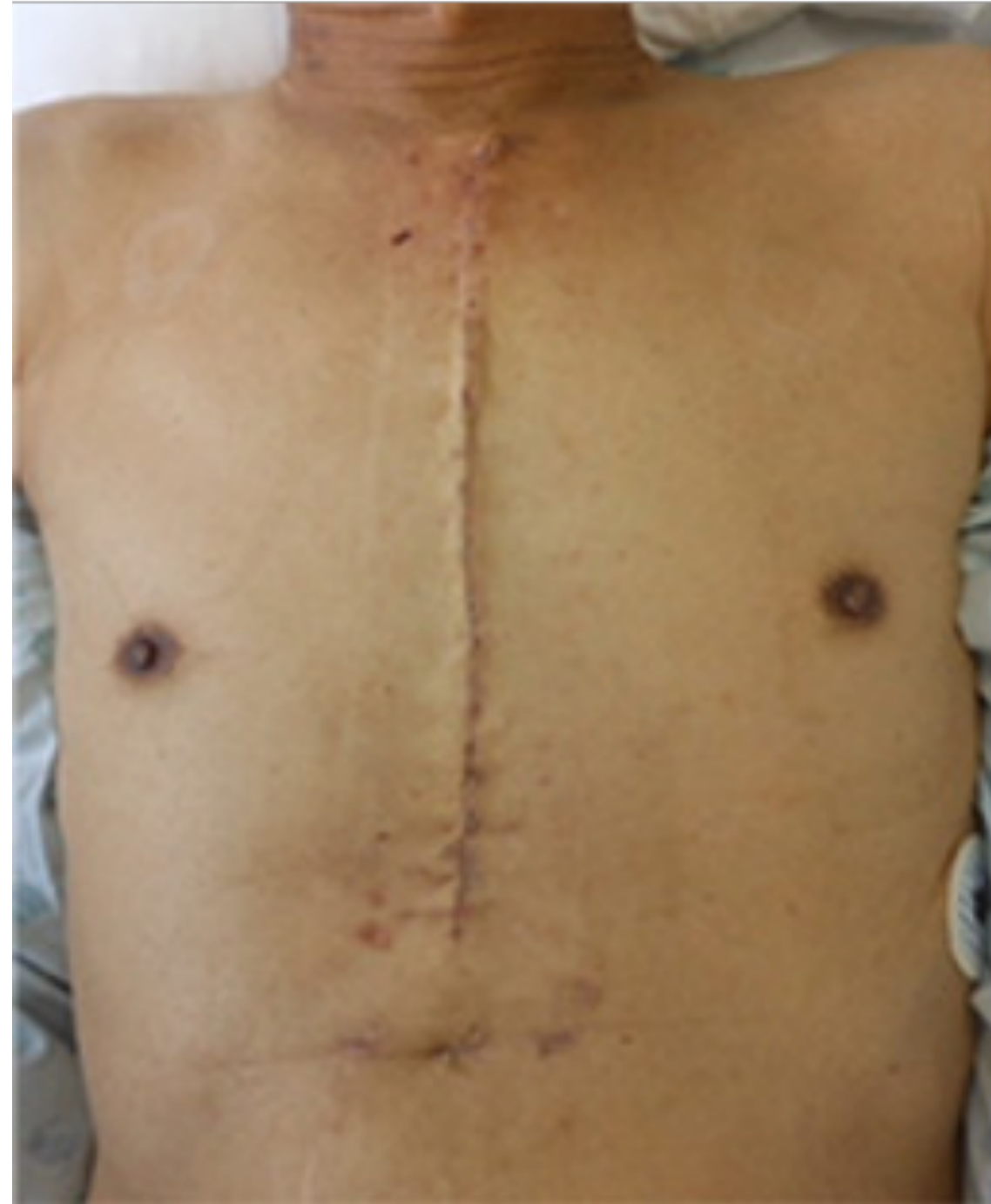
脳梗塞 悪性腫瘍 その他

Topics

- MICS : Minimally Invasive Cardiac Surgery

→ 低侵襲





心筋梗塞に対する外科治療



外科的治療の対象となる心筋梗塞合併症

<急性期：緊急手術の適応>

心室中隔穿孔(VSR)

心破裂

僧帽弁逆流(MR)

<慢性期>

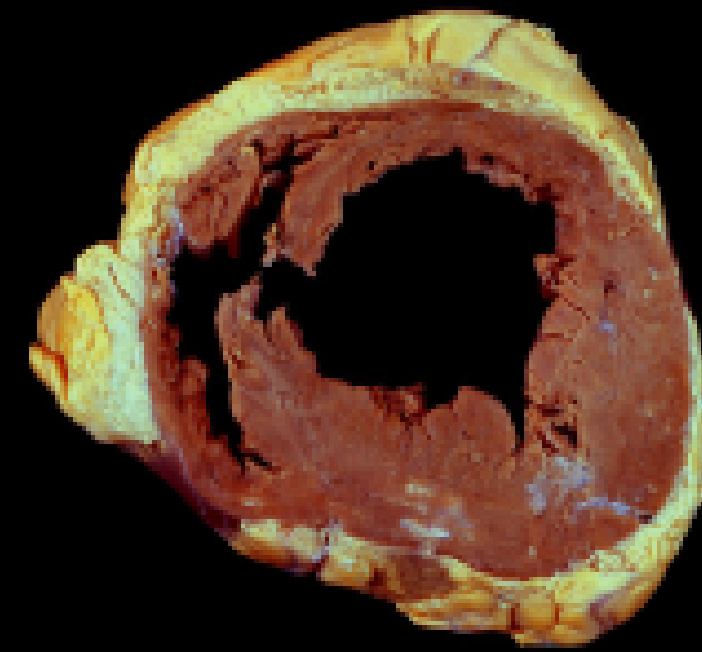
左室瘤

僧帽弁逆流(MR)

虚血性心筋症

急性期合併症

Ventricular Septal Rupture



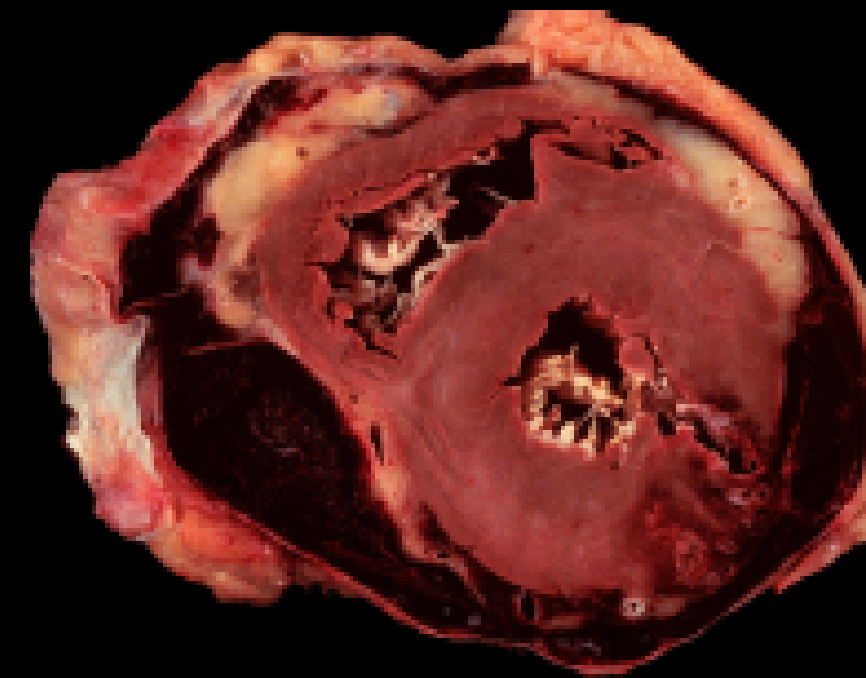
Incidence
Timing
Phy Exam
Thrill
Echo

1-2%
3-5 d p MI
murmur 90%
Common
Shunt

PA cath

O₂ step up

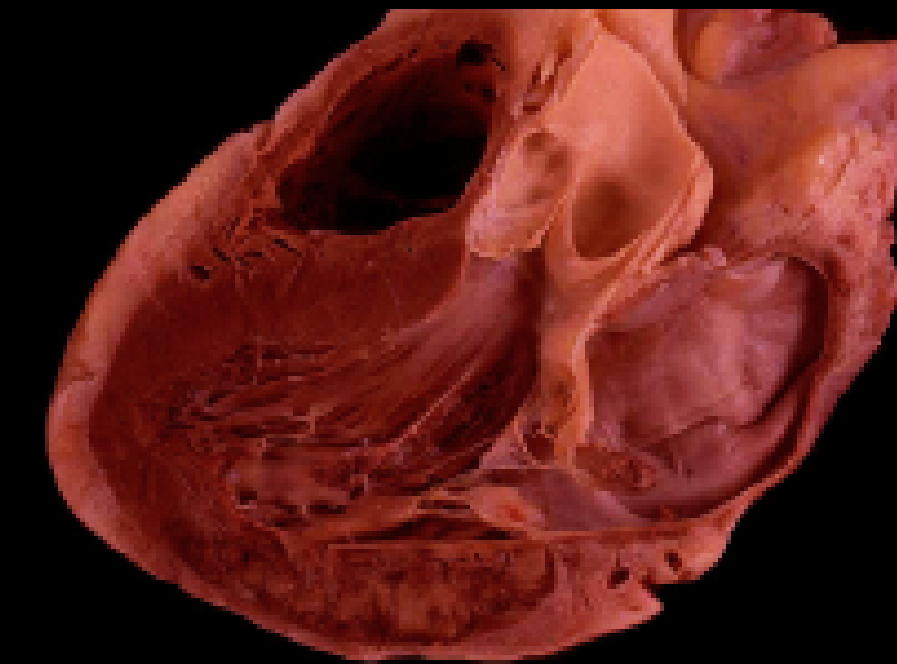
Free Wall Rupture



1-6%
3-6 d p MI
JVD, EMD
No
Peric. Effusion

Diast Press Equal.

Mitral Regurgitation (Pap. M. dysfunction)

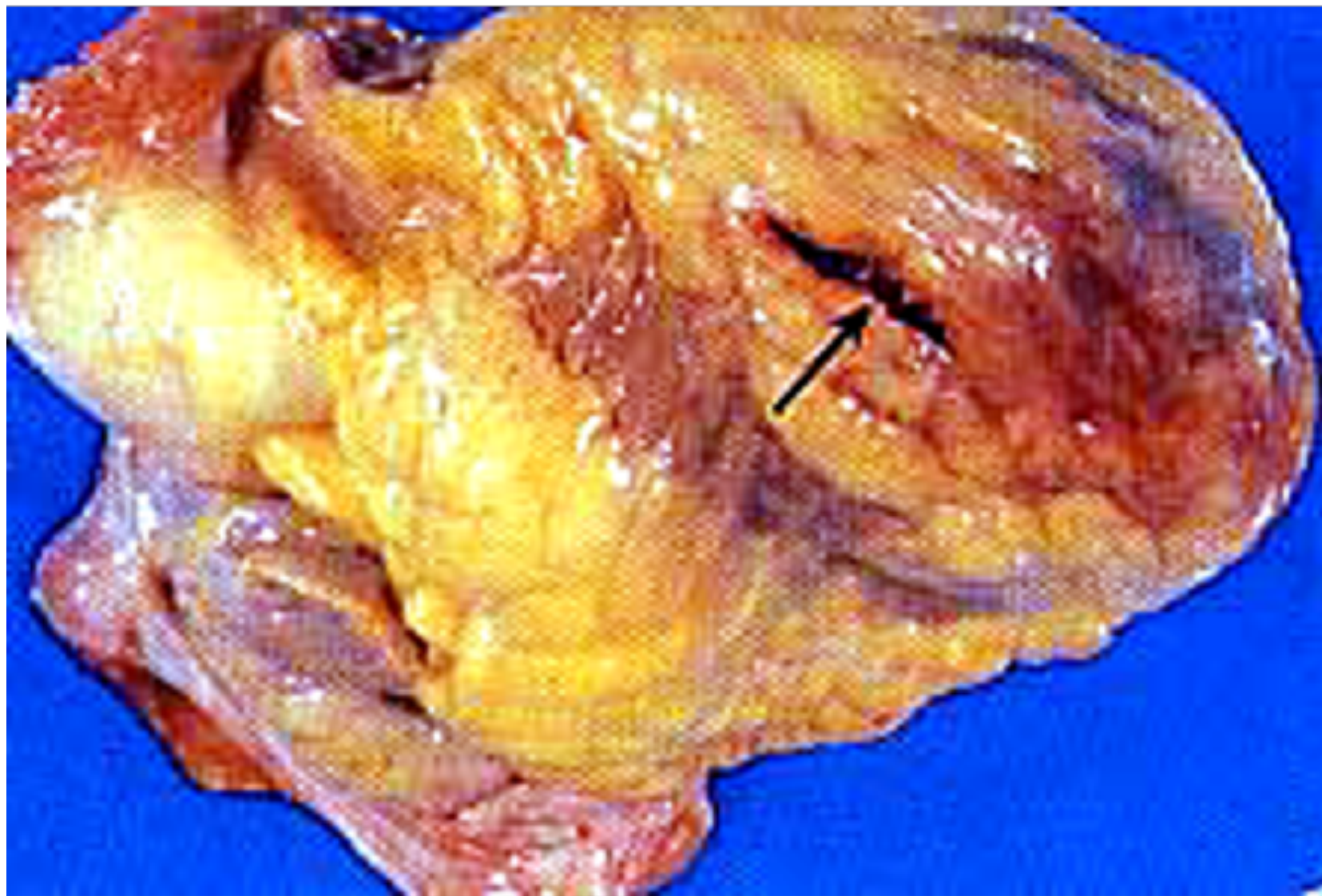


1-2%
3-5 d p MI
murmur 50%
Rare
Regurg. Jet

c-v wave in PCW

心破裂

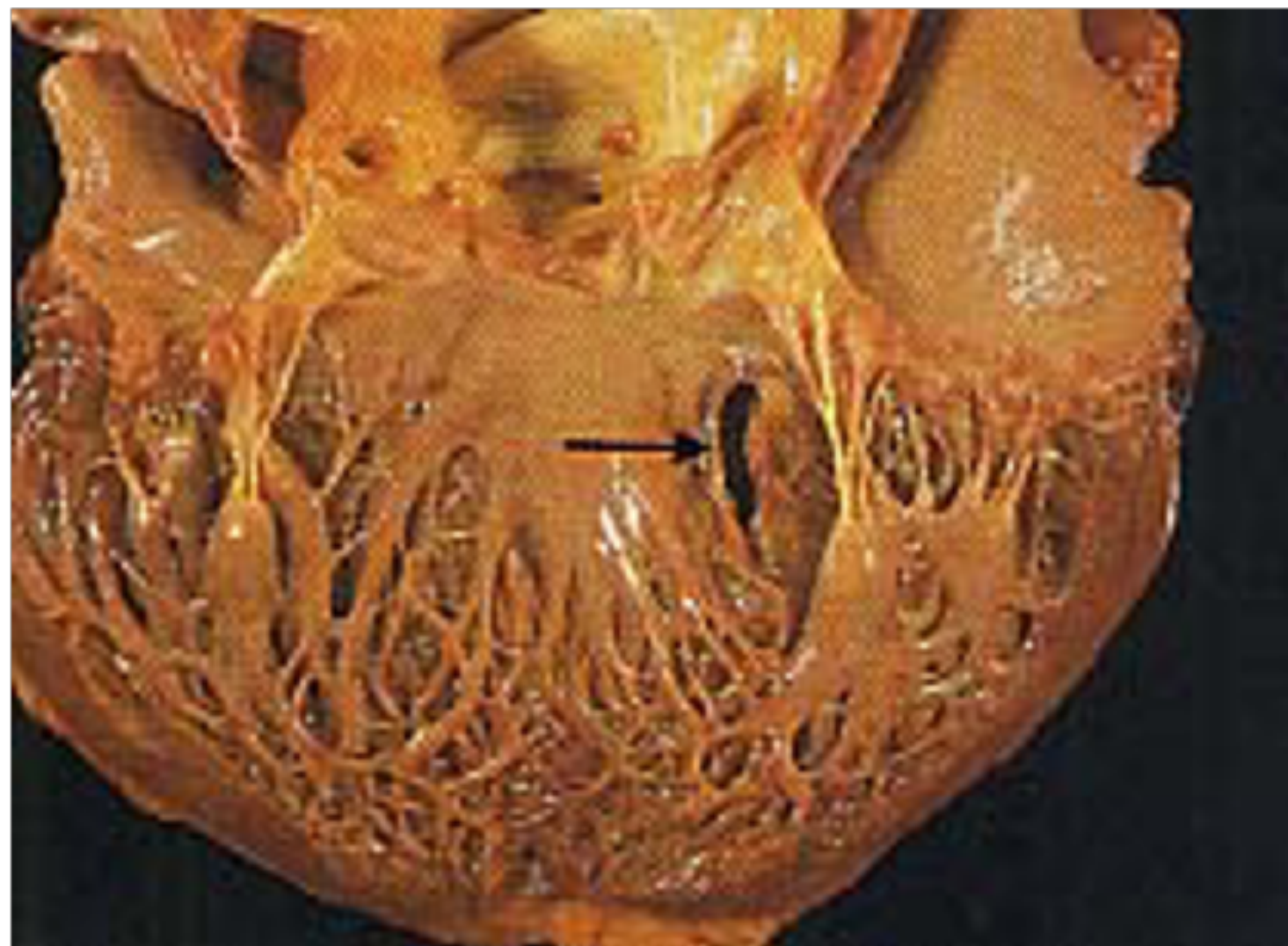
AMIの1.5-8%、死亡の5-24%、発生はAMI当日、発症後1週間に二つのピーク



心室中隔穿孔

AMIの1-2%に生じるが早期再開通で減少、早期死亡の5%

AMIから1週間、特に4日以内に多く発症する。前中隔穿孔が多く、後中隔穿孔は右室梗塞を伴い予後不良。



僧帽弁閉鎖不全

AMIの13-19%に合併

急性期：乳頭筋断裂

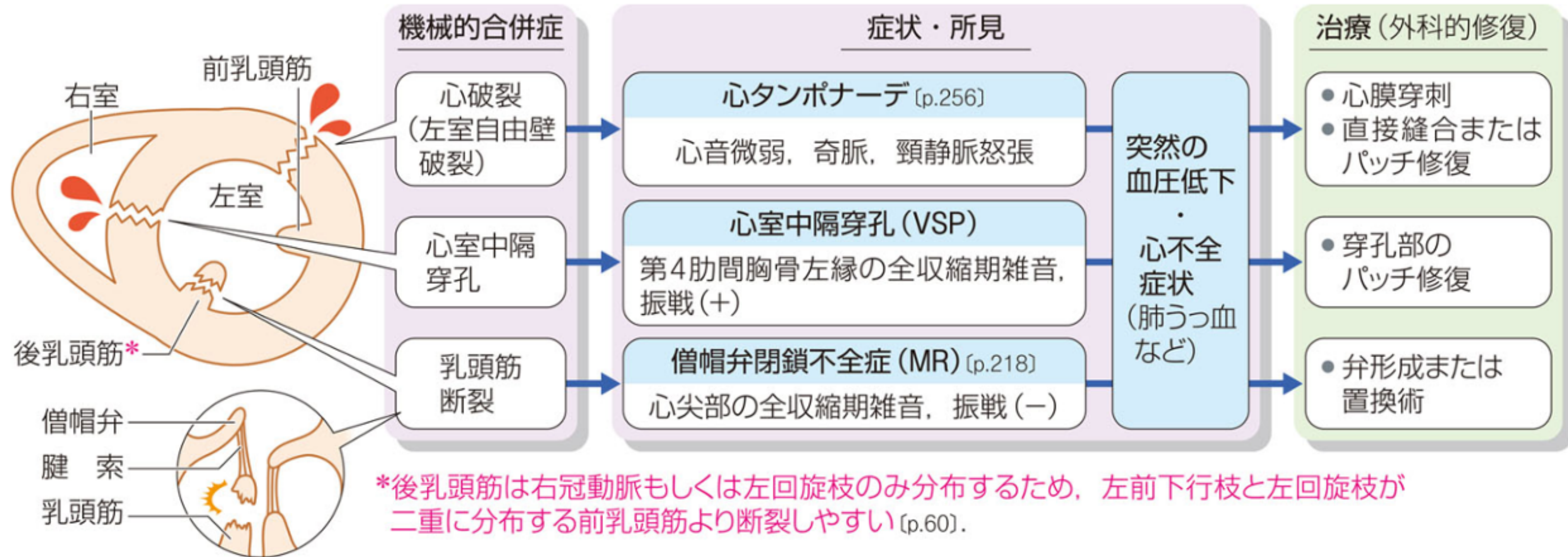
慢性期：心拡大に伴う弁輪拡大、乳頭筋不全症候群



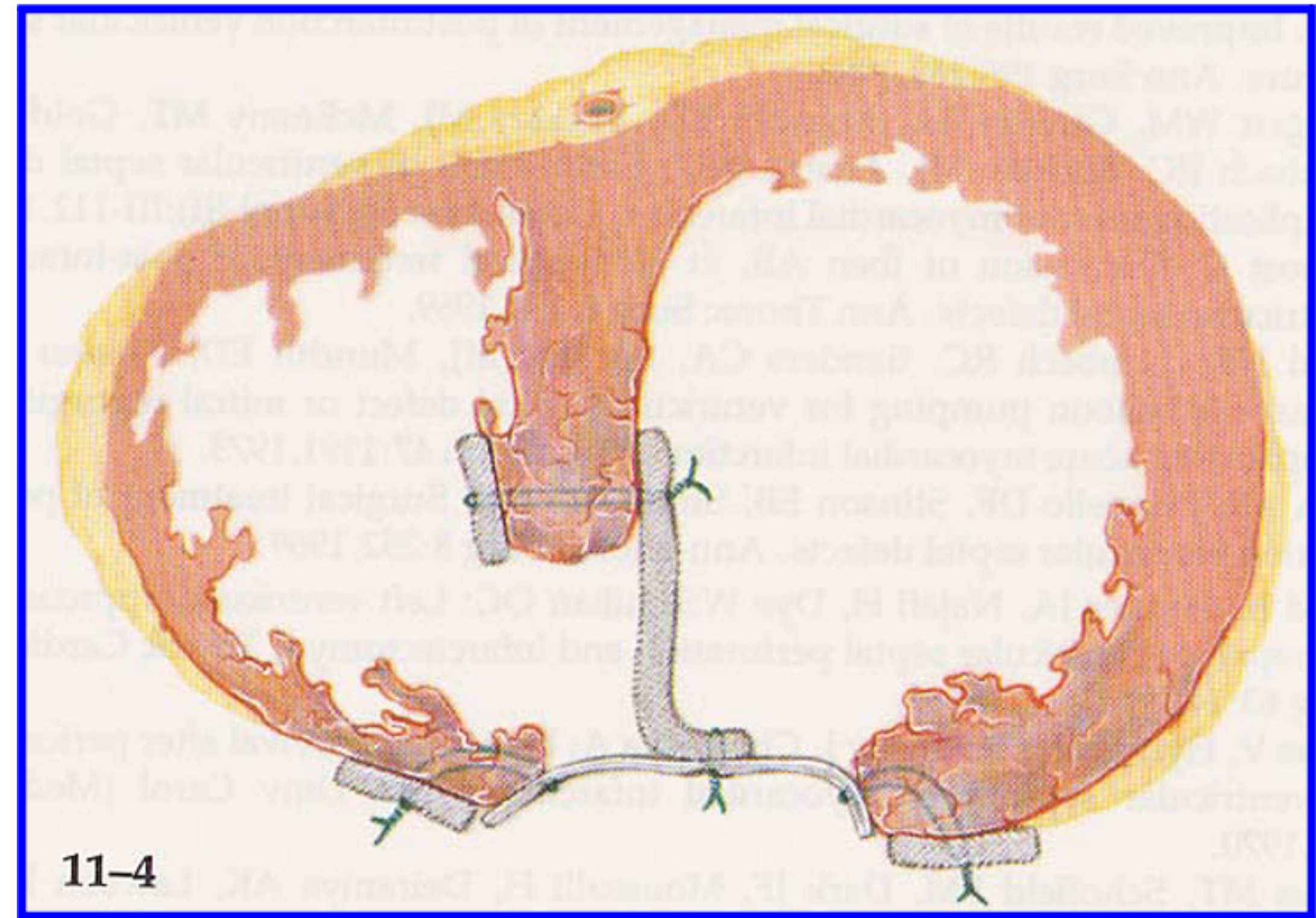
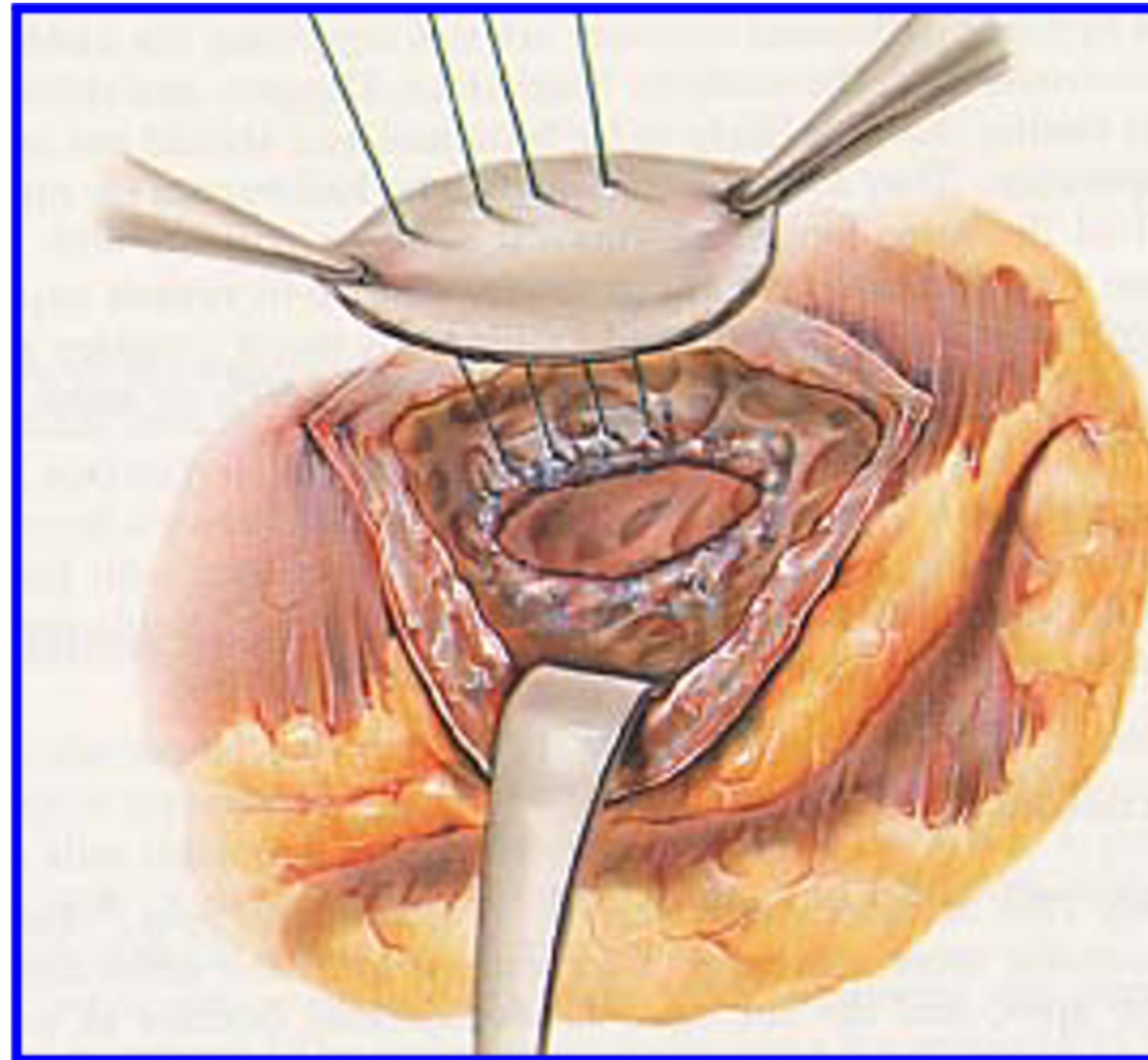
心筋が断裂する 機械的合併症



- 機械的合併症では，脆弱化した梗塞部の心筋が，心内圧に耐えられずに断裂する。
- いずれも突然の心拍出量の低下から急速に心不全が進行するため，緊急外科手術が必要となる。



心破裂、心室中隔穿孔の外科手術

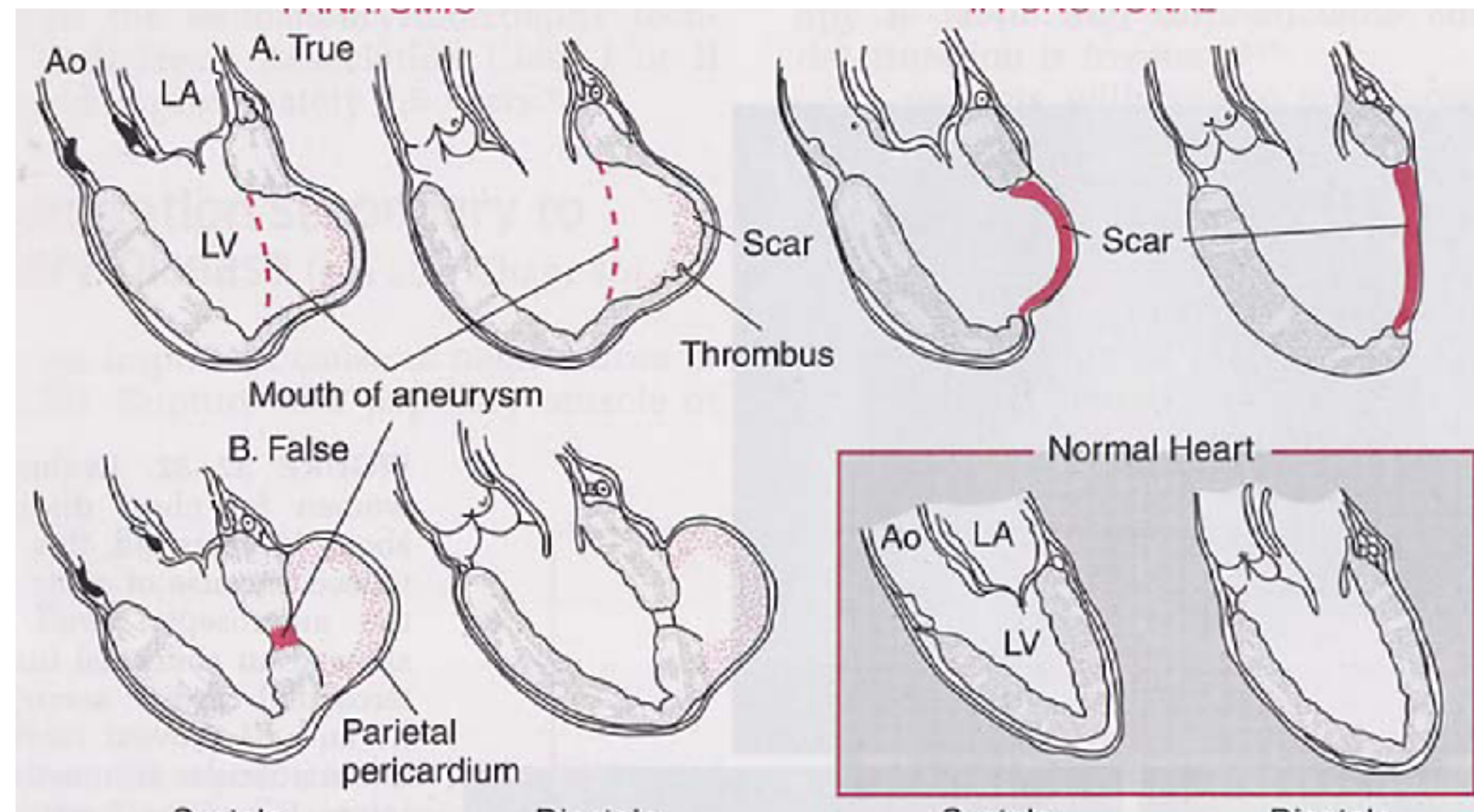


心室瘤

80%以上が前側壁から心尖部に発症

心機能低下、重篤な狭心症、

危険な心室性不整脈、壁血栓を合併



心室瘤の外科手術

- ・左室縮小手術: Dor手術

左室の内径を縮小させることにより、LaPlaceの法則に基づき収縮力の増加が得られる

